

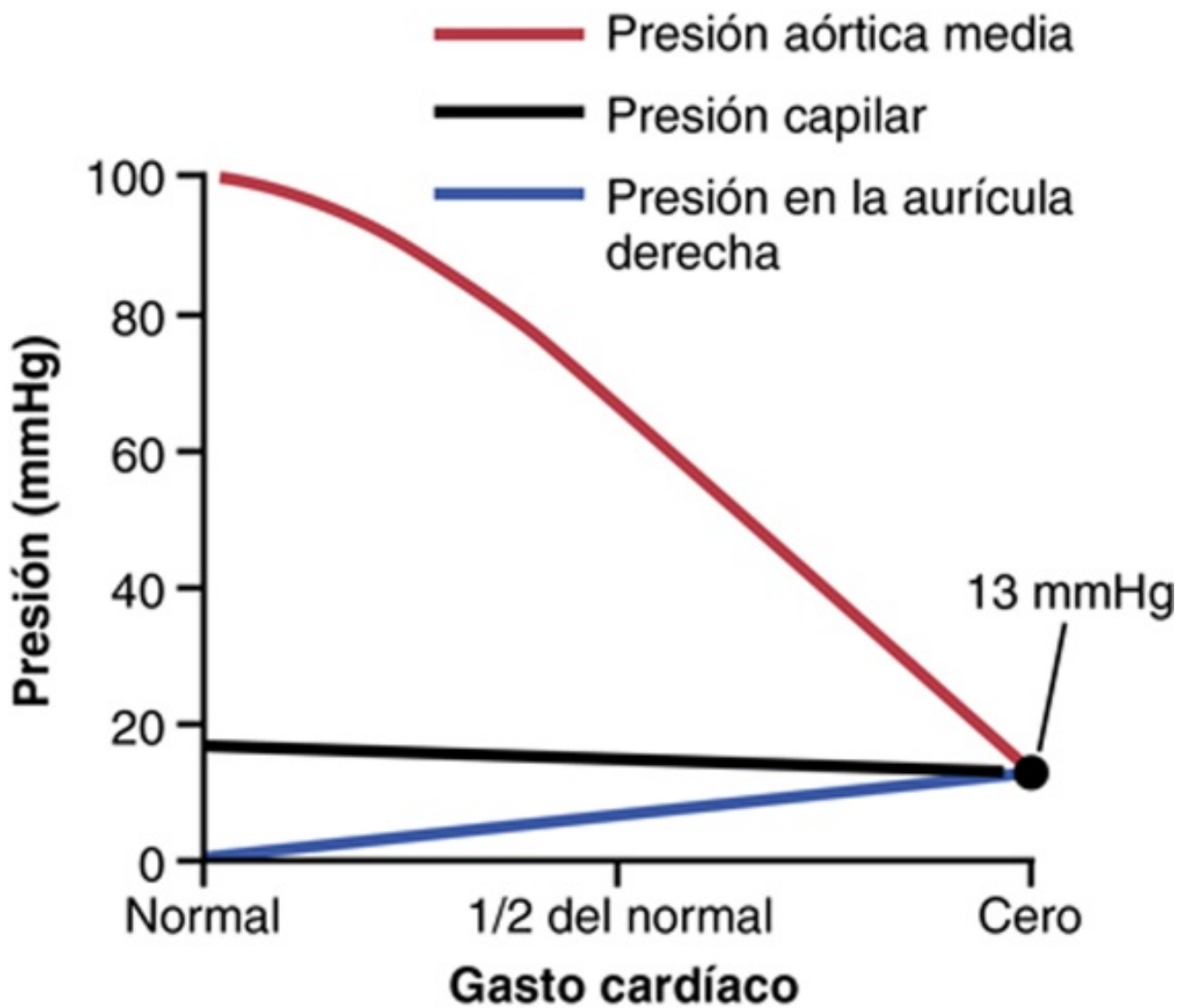


FIGURA 22-3 Cambios progresivos de la presión aórtica media, de la presión capilar en el tejido periférico y de la presión en la aurícula derecha a medida que el gasto cardíaco disminuye de la normalidad a cero.

La retención hídrica a largo plazo por los riñones causa edema periférico en la insuficiencia cardíaca persistente

El edema periférico comienza después del primer día de insuficiencia cardíaca global o de insuficiencia cardíaca ventricular derecha, principalmente *por la retención de líquido en los riñones*. La retención de líquido aumenta la presión media del llenado sistémico, con lo que aumenta la tendencia de la sangre a volver hacia el corazón. Ello eleva adicionalmente la presión en la aurícula derecha y devuelve la presión arterial hacia la normalidad. Por tanto, *la presión capilar se incrementa notablemente*, provocando la pérdida de líquido hacia los tejidos y el desarrollo de un edema importante.

La reducción de la eliminación renal de orina durante la insuficiencia cardíaca tiene varias causas conocidas:

- 1. Descenso de la tasa de filtración glomerular.** El descenso del gasto cardíaco tiende a reducir la presión glomerular de los riñones porque *disminuye la presión arterial* y por la *intensa constricción simpática de las arteriolas aferentes del riñón*. En consecuencia, la tasa de filtración glomerular es menor de lo normal, excepto en los grados más leves de la insuficiencia cardíaca. A partir de lo

comentado sobre la función renal en los [capítulos 27 a 30](#), sabemos que la *producción de orina puede disminuir mucho cuando disminuye la filtración glomerular*. Un descenso del gasto cardíaco a aproximadamente la mitad de lo normal puede provocar una anuria casi completa.

2. Activación del sistema renina-angiotensina y aumento de la reabsorción de agua y sal en los túbulos renales. La disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones provoca un aumento importante de la *secreción de renina* por los riñones que, a su vez, aumenta la *formación de angiotensina II*, como se describe en el [capítulo 19](#). La angiotensina II tiene a su vez un efecto directo sobre las arteriolas de los riñones, disminuyendo también el flujo sanguíneo a través de los riñones y disminuyendo de esta forma la presión en los capilares peritubulares que rodean los túbulos renales, favoreciendo un gran aumento de la reabsorción de agua y sal desde los túbulos. La angiotensina II actúa también directamente sobre las células epiteliales tubulares para estimular la reabsorción de sal y agua. Por tanto, la pérdida de agua y sal hacia la orina disminuye mucho y se acumulan grandes cantidades de sal y agua en la sangre y los líquidos intersticiales de todo el organismo.

3. Aumento de la secreción de aldosterona. En la fase crónica de la insuficiencia cardíaca se segregan grandes cantidades de aldosterona desde la corteza suprarrenal. Esta secreción se produce como consecuencia, principalmente, del efecto de la angiotensina para estimular la secreción de aldosterona por la corteza suprarrenal. Sin embargo, parte del aumento de la secreción de aldosterona es consecuencia del aumento de potasio plasmático. El exceso de potasio es uno de los estímulos más potentes conocidos para la secreción de aldosterona y la concentración de potasio aumenta en respuesta a la disminución de la función renal en personas con insuficiencia cardíaca. El aumento de aldosterona también aumenta la reabsorción de sodio desde los túbulos renales. Este aumento en la reabsorción provoca, a su vez, el aumento secundario de la reabsorción de agua, por dos razones: en primer lugar, a medida que se reabsorbe el sodio se reduce la presión osmótica de los túbulos, pero aumenta la presión osmótica de los líquidos intersticiales renales y estos cambios favorecen la ósmosis de agua desde los túbulos hacia la sangre. En segundo lugar, el sodio absorbido y los aniones que lo acompañan, principalmente los iones cloruro, aumentan la concentración osmótica del líquido extracelular en cualquier lugar del organismo, lo que provoca la secreción de *hormona antidiurética* por el sistema hipotálamo-hipófisis posterior (como se comenta en el [capítulo 30](#)). La hormona antidiurética favorece entonces un aumento aún mayor de la reabsorción tubular de agua.

4. Activación del sistema nervioso simpático. Tal como se expuso anteriormente, la insuficiencia cardíaca provoca una activación marcada del sistema nervioso simpático, lo que tiene a su vez varios efectos que conducen a la retención de sal y agua por los riñones: a) estenosis de las arteriolas aferentes renales, que reduce la tasa de filtración glomerular; b) estimulación de la reabsorción tubular renal de sal y agua por activación de receptores α -adrenérgicos en células epiteliales tubulares; c) estimulación de liberación de renina y formación de angiotensina II, que aumenta la reabsorción tubular renal, y d) estimulación de liberación de hormonas antidiuréticas de la hipófisis posterior, lo que incrementa después la reabsorción de agua por los túbulos renales. Estos efectos de la estimulación simpática se analizan con más detalle en los [capítulos 27 y 28](#).

Función del factor natriurético auricular para retardar el inicio de la descompensación cardíaca

El *péptido natriurético auricular (ANP)* es una hormona liberada por las paredes de las aurículas cardíacas cuando se estiran. Como la insuficiencia cardíaca casi siempre provoca un aumento de la presión en ambas aurículas, lo que estira sus paredes, las concentraciones circulantes de ANP en

sangre pueden aumentar entre 5 y 10 veces en la insuficiencia cardíaca grave. A su vez, el ANP tiene un efecto directo sobre los riñones, aumentando en gran medida su excreción de sal y agua y, por tanto, tiene una función natural que previene los síntomas extremos de congestión en la insuficiencia cardíaca. Los efectos renales del ANP se comentan en los [capítulos 28 y 30](#).

Edema agudo de pulmón en la insuficiencia cardíaca terminal: otro círculo vicioso mortal

Una causa frecuente de muerte es el *edema agudo de pulmón*, que se produce en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca crónica desde hace mucho tiempo. Cuando se produce un edema pulmonar agudo en una persona sin daño cardíaco nuevo, el daño suele manifestarse durante una sobrecarga temporal del corazón, como sucedería ante un episodio de ejercicio intenso, una experiencia emocional o incluso un resfriado intenso. El edema agudo de pulmón parece ser consecuencia del siguiente círculo vicioso:

1. Un aumento temporal de la carga sobre un ventrículo izquierdo ya debilitado inicia el círculo vicioso. Dada la limitada capacidad de bombeo del corazón izquierdo, la sangre comienza a quedar atrapada en los pulmones.
2. El aumento de sangre en los pulmones eleva la presión capilar pulmonar y una pequeña cantidad de líquido comienza a trasudar hacia los tejidos pulmonares y los alvéolos.
3. El aumento de líquido en los pulmones disminuye el grado de oxigenación de la sangre.
4. La disminución de oxígeno en sangre causa vasodilatación periférica.
5. La vasodilatación periférica aumenta aún más el retorno de sangre venosa desde la circulación periférica.
6. El aumento del retorno venoso aumenta el estancamiento de la sangre en los pulmones, provocando el aumento de la trasudación de líquidos, una desaturación de oxígeno arterial aún mayor, un mayor retorno venoso y así sucesivamente. Es decir, se ha establecido un círculo vicioso.

Una vez que este círculo vicioso ha continuado más allá de un punto crítico, continuará hasta la muerte del paciente, a menos que se inicien medidas terapéuticas drásticas en minutos. Entre estas medidas terapéuticas que pueden revertir el proceso y salvar la vida del paciente se pueden citar las siguientes:

1. Poner torniquetes en ambos brazos y piernas para secuestrar la mayor cantidad posible de sangre en las venas y, por tanto, disminuir el trabajo del lado izquierdo del corazón.
2. Administrar un diurético de acción rápida, como furosemida, para provocar una pérdida rápida de líquido del organismo.
3. Administrar oxígeno puro para invertir la desaturación de oxígeno en sangre, el deterioro del corazón y la vasodilatación periférica.
4. Administrar al paciente un fármaco cardiotónico de acción rápida, como digital, para reforzar el corazón.

Este círculo vicioso de edema agudo de pulmón puede evolucionar con tanta rapidez que la muerte se produce en 20 min o 1 h. Por tanto, cualquier procedimiento que quiera tener éxito debe instaurarse inmediatamente.

Reserva cardíaca

El porcentaje máximo que el gasto cardíaco puede aumentar por encima de lo normal se conoce como *reserva cardíaca*. Es decir, en un adulto joven y sano la reserva cardíaca es del 300-400% y en los deportistas puede llegar hasta el 500-600% o más. Sin embargo, en personas con insuficiencia cardíaca no hay reserva cardíaca. Como ejemplo de la reserva normal, durante el ejercicio intenso el gasto cardíaco de un adulto joven y sano puede aumentar unas cinco veces por encima de su valor normal, lo que representa un incremento casi del 400% por encima de lo normal, es decir, *una reserva cardíaca del 400%*.

Cualquier factor que impida que el corazón bombee la sangre satisfactoriamente disminuirá la reserva cardíaca. El descenso en la reserva cardíaca puede producirse a causa de cardiopatía isquémica, enfermedad miocárdica primaria, deficiencia de vitaminas que afecte al músculo cardíaco, daño físico al miocardio, cardiopatía valvular y muchos otros factores, algunos de los cuales se muestran en la [figura 22-4](#).

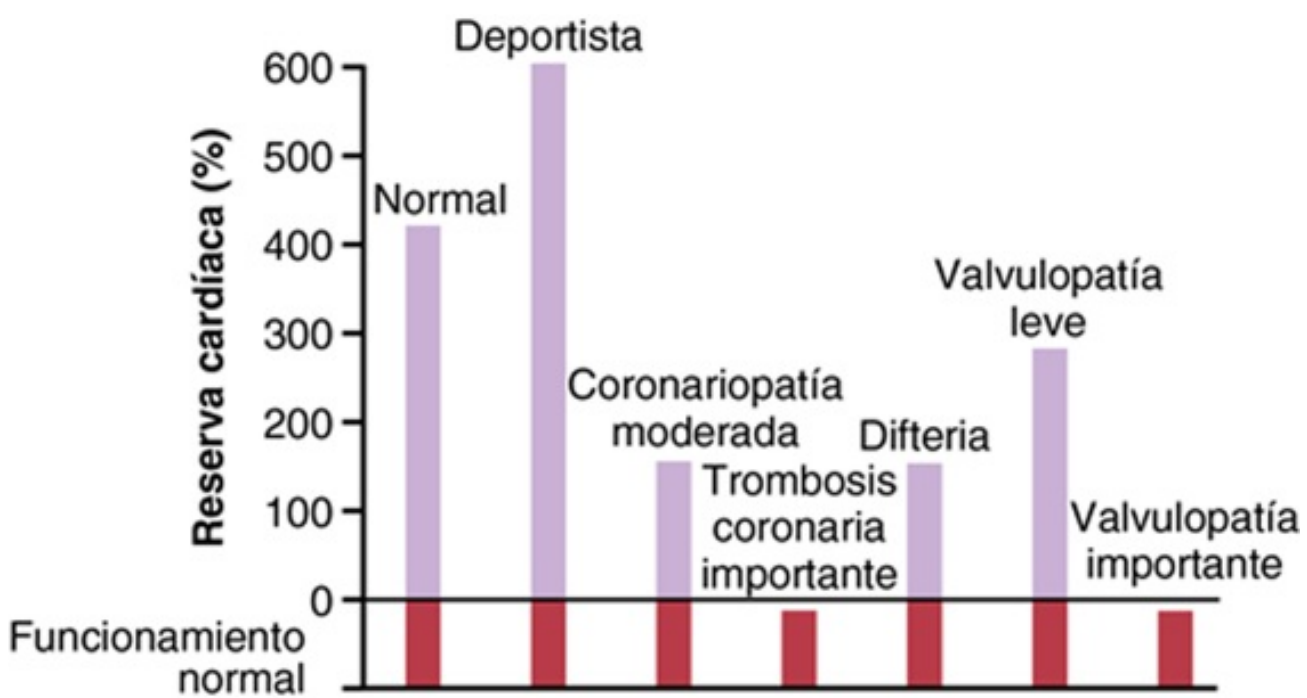


FIGURA 22-4 Reserva cardíaca en distintas situaciones que muestra una reserva inferior a 0 en dos de ellas.

Diagnóstico de la reserva cardíaca baja: prueba de esfuerzo con ejercicio

Una persona no sabrá que tiene una cardiopatía con una reserva cardíaca baja mientras se mantenga en reposo, ya que no experimentará síntomas importantes. No obstante, el diagnóstico de la reserva cardíaca baja puede hacerse pidiendo al paciente que haga ejercicio en una cinta sin fin o subiendo y bajando escaleras, ejercicios ambos que requieren un importante aumento del gasto cardíaco. El aumento de la carga cardíaca consume rápidamente la pequeña cantidad de reserva disponible y el gasto cardíaco pronto es incapaz de aumentar lo suficiente para mantener el nuevo nivel de actividad del organismo. Los efectos agudos son los siguientes:

1. Disnea inmediata, y a veces extrema, como consecuencia del fracaso de la función de bomba

- cardíaca para enviar sangre suficiente a los tejidos, lo que provoca su isquemia y crea una sensación de falta de aire.
2. Cansancio muscular extremo como consecuencia de la isquemia muscular, lo que limita la capacidad de continuar con el ejercicio.
 3. Aumento excesivo de la frecuencia cardíaca porque los reflejos nerviosos que van hacia el corazón reaccionan en exceso, intentando superar el gasto cardíaco inadecuado.

Las pruebas de esfuerzo con ejercicio forman parte de las herramientas disponibles para que el cardiólogo determine el gasto cardíaco cuando no puede hacerlo de otra forma en la mayoría de las situaciones clínicas.

Métodos gráficos cuantitativos para el análisis de la insuficiencia cardíaca

Aunque es posible entender los principios más generales de la insuficiencia cardíaca utilizando principalmente la lógica cuantitativa, como hemos hecho hasta ahora en este capítulo, es fácil profundizar en la importancia de los distintos factores de la insuficiencia cardíaca utilizando métodos más cuantitativos. Uno de ellos es el método gráfico de análisis de la regulación del gasto cardíaco introducido en el [capítulo 20](#). En las secciones restantes de este capítulo analizaremos varios aspectos de la insuficiencia cardíaca utilizando esta técnica gráfica.

Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca aguda y de la compensación crónica

En la [figura 22-5](#) se muestran el *gasto cardíaco* y las *curvas de retorno venoso* de distintas situaciones del corazón y la circulación periférica. Las dos curvas que atraviesan el punto A son la *curva de gasto cardíaco normal* y la *curva de retorno venoso normal*. Como se señala en el [capítulo 20](#), solo hay un punto en cada una de esas dos líneas en las que el sistema circulatorio puede operar: el punto A, aquel en el que se cruzan ambas líneas. Por tanto, el estado normal de la circulación es aquel que tiene un gasto cardíaco y un retorno venoso de 5 l/min y una presión en la aurícula derecha de 0 mmHg.

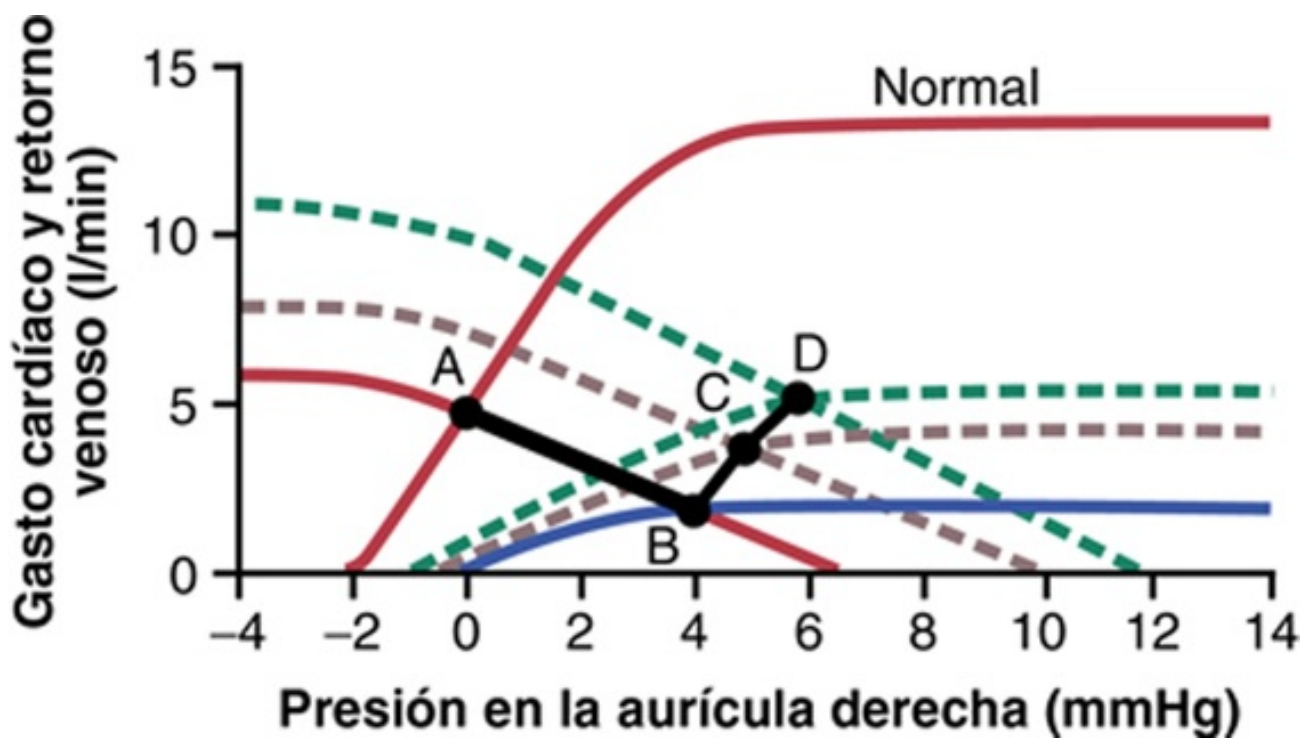


FIGURA 22-5 Cambios progresivos del gasto cardíaco y de la presión en la aurícula derecha durante las distintas etapas de la insuficiencia cardíaca.

El ataque cardíaco agudo reduce la curva de gasto cardíaco

Durante los primeros segundos tras un ataque cardíaco moderado o grave la curva de gasto cardíaco desciende hasta la *curva más inferior*. Durante esos escasos segundos la curva de retorno venoso aún no ha cambiado porque el sistema circulatorio periférico aún está funcionando con normalidad, por lo que el nuevo estado de la circulación se refleja en el punto B, donde la nueva curva del gasto cardíaco atraviesa la curva de retorno venoso normal. Es decir, la presión en la aurícula derecha aumenta inmediatamente hasta 4 mmHg, mientras que el gasto cardíaco desciende hasta 2 l/min.

Los reflejos simpáticos elevan las curvas de gasto cardíaco y de retorno venoso

En los 30 s siguientes los reflejos simpáticos se vuelven muy activos y elevan tanto el gasto cardíaco como las curvas de retorno venoso. La estimulación simpática aumenta el nivel de la meseta de la curva de gasto cardíaco hasta el 30-100%. También aumenta la presión media del llenado sistémico (representado por el punto en el que la curva de retorno venoso atraviesa el eje cero del retorno venoso) varios milímetros de mercurio por encima, en esta figura desde un valor normal de 7 hasta 10 mmHg. Este aumento de la presión media del llenado sistémico desplaza toda la curva de retorno venoso hacia la derecha y hacia arriba. El nuevo gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso se equilibran ahora en el punto C, es decir, con una presión en la aurícula derecha de +5 mmHg y un gasto cardíaco de 4 l/min.

La compensación durante los días siguientes aumenta aún más las curvas de gasto cardíaco y retorno venoso

Durante la semana siguiente, el gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso aumentan además porque se produce una cierta recuperación del corazón y por la retención renal de sal y agua, lo que eleva la presión media del llenado sistémico aún más, esta vez hasta +12 mmHg. Las dos nuevas curvas se equilibran ahora en el punto D. Es decir, el gasto cardíaco ha vuelto a la normalidad pero la

presión en la aurícula derecha ha aumentado aún más, hasta +6 mmHg. Como el gasto cardíaco ahora es normal, la eliminación renal también lo es y se ha alcanzado un estado nuevo de equilibrio hídrico. El sistema circulatorio continuará funcionando en el punto D y se mantiene estable, con un gasto cardíaco normal y una presión elevada en la aurícula derecha, hasta que algún factor extrínseco añadido cambie la curva de gasto cardíaco o la curva de retorno venoso.

Utilizando esta técnica de análisis puede verse en especial la importancia de la retención hídrica moderada y cómo finalmente provoca un nuevo estado estable de la circulación en la insuficiencia cardíaca leve o moderada. Y también puede verse la interrelación entre la presión media del llenado sistémico y la bomba cardíaca en distintos grados de insuficiencia cardíaca.

Obsérvese que los fenómenos descritos en la **figura 22-5** son los mismos que los que se presentan en la **figura 22-1**, aunque de una forma más cuantitativa.

Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca «descompensada»

La línea negra del gasto cardíaco de la **figura 22-6** es la misma que la línea que se muestra en la **figura 22-2**, una curva marcadamente aplanada que ya ha alcanzado el grado de recuperación mayor que este corazón puede alcanzar. En esta figura se han añadido las curvas de retorno venoso que se producen en días sucesivos tras el descenso agudo de la curva de gasto cardíaco hasta este nivel tan bajo. En el punto A la curva del tiempo cero se iguala a la curva de retorno venoso normal para obtener un gasto cardíaco en torno a 3 l/min. No obstante, la estimulación del sistema nervioso simpático, provocada por esta disminución del gasto cardíaco, aumenta la presión media del llenado sistémico en 30 s desde 7 a 10,5 mmHg, lo que desplaza la curva de retorno venoso hacia arriba y hacia la derecha para producir la curva marcada con «compensación autónoma». Es decir, la nueva curva de retorno venoso se iguala a la curva del gasto cardíaco en el punto B. El gasto cardíaco ha mejorado hasta un nivel de 4 l/min, pero a expensas de un incremento adicional de la presión en la aurícula derecha hasta 5 mmHg.

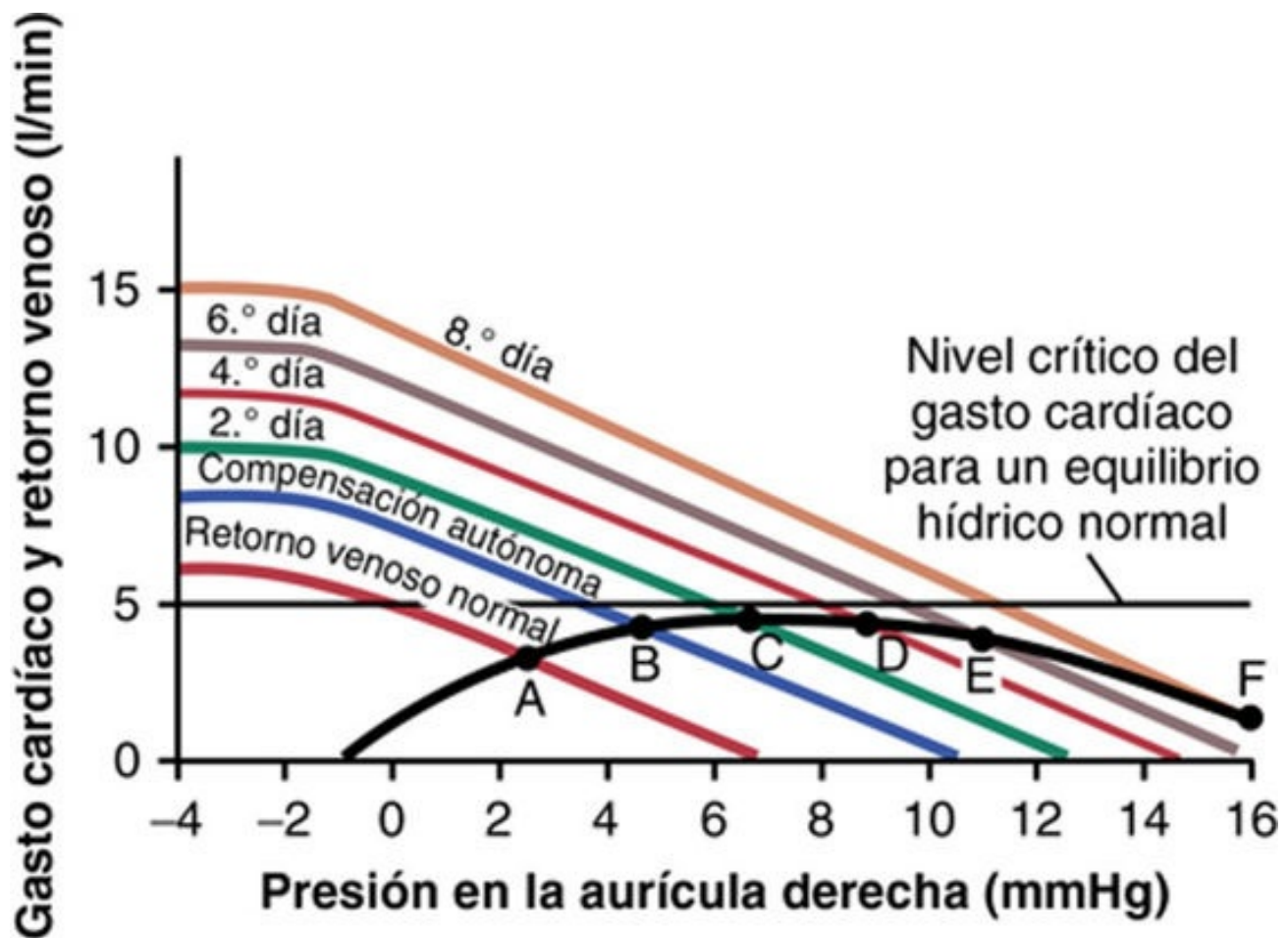


FIGURA 22-6 Análisis gráfico de la cardiopatía descompensada que muestra el desplazamiento progresivo de la curva de retorno venoso hacia la derecha como consecuencia de la retención hídrica mantenida.

El gasto cardíaco de 4 l/min aún es demasiado bajo para que los riñones funcionen con normalidad. Por tanto, continúa reteniéndose líquido y la presión media de llenado sistémico aumenta desde 10,5 hasta casi 13 mmHg. Ahora, la curva de retorno venoso es la marcada como «2.º día» y se equilibra con la curva de gasto cardíaco en el punto C. El gasto cardíaco aumenta hasta 4,2 l/min y la presión en la aurícula derecha hasta 7 mmHg.

Durante los días sucesivos el gasto cardíaco nunca aumenta lo suficiente para restablecer la función renal normal y el líquido continúa reteniéndose, la presión media del llenado sistémico continúa aumentando, la curva de retorno venoso continúa desplazándose hacia la derecha y el punto de equilibrio entre la curva de retorno venoso y la curva de gasto cardíaco también se desplaza progresivamente hasta el punto D, hasta el punto E y, por último, hasta el punto F. El proceso de equilibrio ahora se encuentra en la parte descendente de la curva de gasto cardíaco, por lo que la retención de líquido provoca además un edema cardíaco más importante y un mayor efecto perjudicial sobre el gasto cardíaco. La afección se va acelerando hasta que se produce la muerte.

Es decir, la «descompensación» es el resultado de que la curva de gasto cardíaco nunca aumente hasta el nivel crítico de 5 l/min necesario para restablecer una excreción renal de líquido normal requerida para provocar el equilibrio entre la ingestión y la eliminación de líquidos.

Tratamiento de la cardiopatía descompensada con digital

Supongamos que la etapa de descompensación ya ha alcanzado el punto E en la [figura 22-6](#) y vayamos al mismo punto en E en la [figura 22-7](#). En ese momento se administra digital para reforzar el corazón. Esta intervención eleva la curva de gasto cardíaco hasta el nivel que se muestra en la

figura 22-7, pero sin que haya un cambio inmediato de la curva de retorno venoso. Por tanto, la nueva curva de gasto cardíaco se iguala a la curva de retorno venoso en el punto G. El gasto cardíaco ahora es de 5,7 l/min, un valor mayor que el nivel crítico de 5 l necesario para hacer que los riñones excreten cantidades normales de orina. Por tanto, los riñones eliminan mucho más líquido de lo normal, provocando una mayor *diuresis*, un efecto terapéutico conocido de la digital.

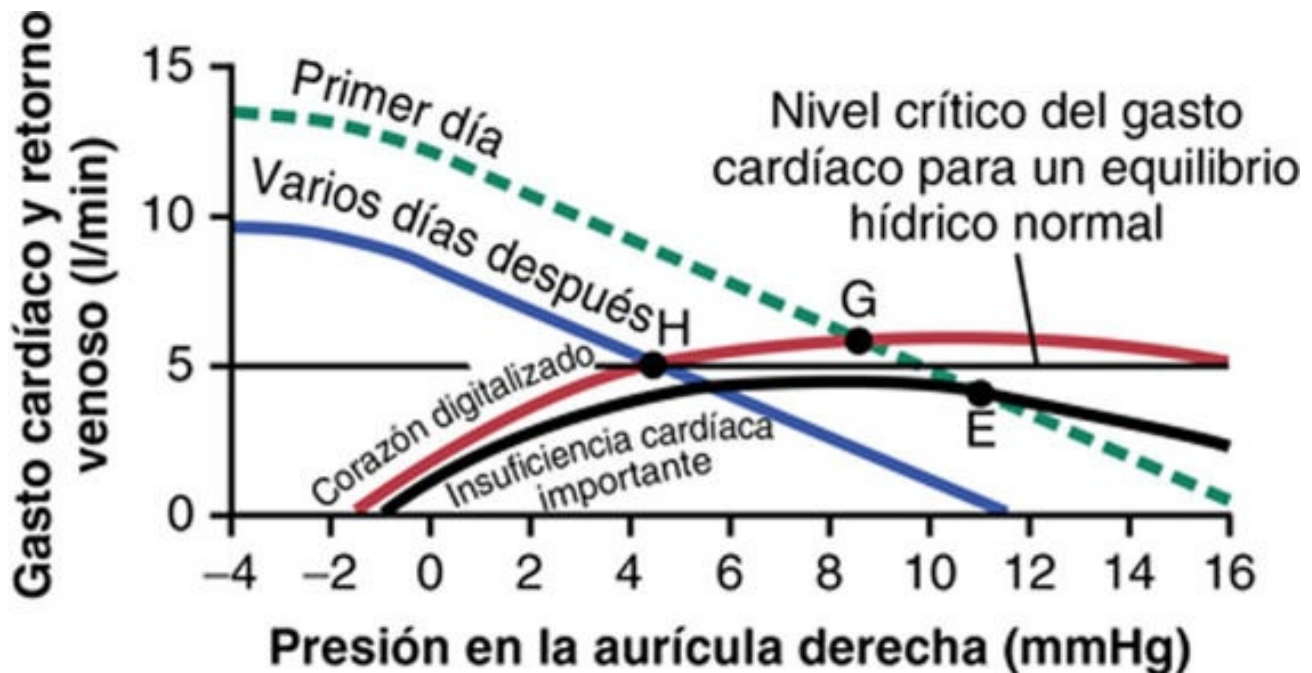


FIGURA 22-7 Tratamiento de la cardiopatía descompensada, que muestra el efecto de la digital que eleva la curva de gasto cardíaco, lo que provoca a su vez el aumento de la producción de orina y el desplazamiento progresivo de la curva de retorno venoso hacia la izquierda.

La pérdida progresiva de líquido en un período de varios días reduce la presión media del llenado sistémico de nuevo hasta 11,5 mmHg y la nueva curva de retorno venoso se convierte en la curva marcada como «varios días después». Esta curva se iguala a la curva de gasto cardíaco del corazón digitalizado en el punto H, con un gasto cardíaco de 5 l/min y una presión en la aurícula derecha de 4,6 mmHg. Este gasto cardíaco es precisamente el necesario para mantener el equilibrio hídrico normal. Por tanto, no se perderá ni se ganará más líquido. En consecuencia, el sistema circulatorio ahora se ha estabilizado o, en otras palabras, la descompensación de la insuficiencia cardíaca se ha «compensado». Para decirlo de otro modo, la situación final en equilibrio de la circulación se define por el punto de cruce de las tres curvas: la curva de gasto cardíaco, la curva de retorno venoso y el nivel crítico para alcanzar el equilibrio hídrico normal. Los mecanismos compensadores estabilizan automáticamente la circulación cuando las tres curvas se cruzan en el mismo punto.

Análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca de alto gasto

En la **figura 22-8** se muestra un análisis de dos tipos de insuficiencia cardíaca de alto gasto. Uno de ellos está provocado por una *fístula arteriovenosa* que sobrecarga el corazón por el retorno venoso excesivo, incluso cuando no ha disminuido la capacidad de bomba del corazón. El otro tipo está provocado por el *beriberi*, en el que el retorno venoso está muy aumentado porque disminuye la resistencia vascular sistémica pero, al mismo tiempo, también disminuye la capacidad de bomba del corazón.

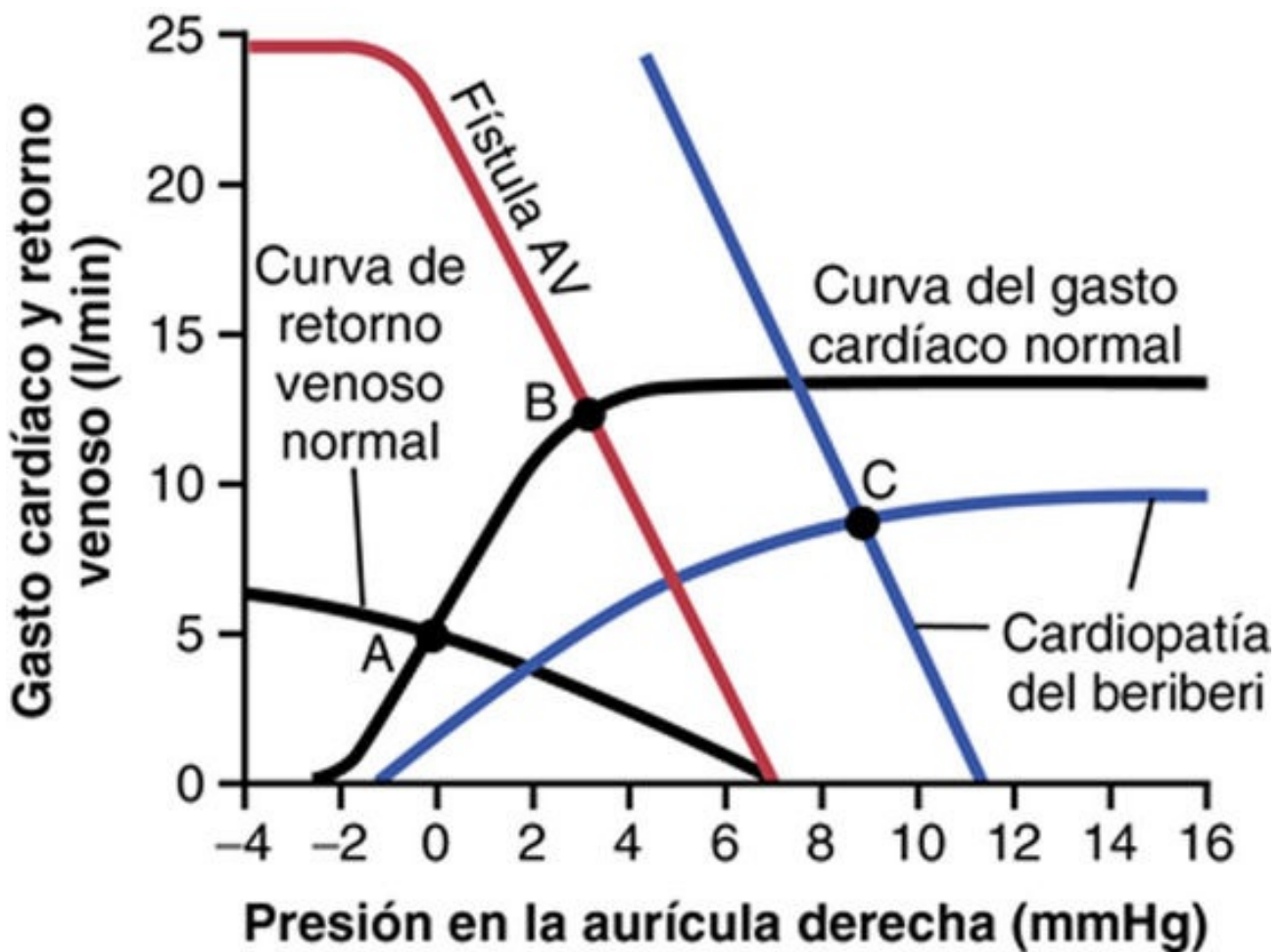


FIGURA 22-8 Análisis gráfico de los dos tipos de afecciones que provocan una insuficiencia cardíaca de alto gasto: 1) fístula arteriovenosa (AV), y 2) cardiopatía del beriberi.

Fístula arteriovenosa

En las curvas «normales» de la [figura 22-8](#) se representa el gasto cardíaco normal y las curvas normales de retorno venoso. Estas curvas se igualan entre sí en el punto A, que representa un gasto cardíaco normal de 5 l/min y una presión normal en la aurícula derecha de 0 mmHg.

Supongamos ahora que la resistencia vascular sistémica (*la resistencia vascular periférica total*) disminuye mucho por la apertura de una fístula arteriovenosa de gran tamaño (una comunicación directa entre una arteria grande y una vena grande). La curva de retorno venoso rota hacia arriba para obtener la curva marcada como «fístula AV». Esta curva de retorno venoso se iguala a la curva de gasto cardíaco normal en el punto B, con un gasto cardíaco de 12,5 l/min y una presión en la aurícula derecha de 3 mmHg. Es decir, el gasto cardíaco se ha elevado mucho, la presión en la aurícula derecha está ligeramente elevada y hay signos leves de congestión periférica. Si la persona intenta hacer ejercicio, tendrá una reserva cardíaca pequeña porque el corazón ya está casi en su capacidad máxima para bombear sangre extra a través de la fístula arteriovenosa. Esta situación se parece a una situación de insuficiencia y se denomina *insuficiencia de alto gasto*, pero, en realidad, el corazón está sobrecargado por un retorno venoso excesivo.

Beriberi

En la [figura 22-8](#) se muestran los cambios aproximados del gasto cardíaco y las curvas de retorno venoso provocados por el *beriberi*. El descenso de la curva de gasto cardíaco está provocado por el debilitamiento del corazón secundario a la avitaminosis (principalmente la ausencia de tiamina) que

provoca el síndrome de beriberi. El debilitamiento cardíaco ha disminuido el flujo sanguíneo que va hacia los riñones. Por lo tanto, los riñones han retenido una gran cantidad de líquido corporal que, a su vez, ha aumentado la presión media del llenado sistémico (representada por el punto en el que la curva de retorno venoso se cruza ahora con el nivel de gasto cardíaco cero) desde el valor normal de 7 hasta 11 mmHg. La curva de retorno venoso se ha desplazado hacia la derecha. Por último, la curva de retorno venoso ha rotado hacia arriba desde la curva normal, porque la avitaminosis ha dilatado los vasos sanguíneos periféricos, como se explica en el [capítulo 17](#).

Las dos curvas azules (curva de gasto cardíaco y curva de retorno venoso) se cruzan entre sí en el punto C, que describe la situación circulatoria en el beriberi, con una presión en la aurícula derecha en este caso de 9 mmHg y un gasto cardíaco en torno al 65% por encima de lo normal; este gasto cardíaco alto se produce a pesar de que el corazón está debilitado, como se demuestra por la menor altura de la meseta de la curva de gasto cardíaco.

Bibliografía

- Andrew P. Diastolic heart failure demystified. *Chest*. 2003;124:744.
- Bayeva M, Gheorghiade M, Ardehali H. Mitochondria as a therapeutic target in heart failure. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61:599.
- Bers DM. Altered cardiac myocyte Ca regulation in heart failure. *Physiology (Bethesda)*. 2006;21:380.
- Braunwald E. Biomarkers in heart failure. *N Engl J Med*. 2008;358:2148.
- Burchfield JS, Xie M, Hill JA. Pathological ventricular remodeling: mechanisms: part 1 of 2. *Circulation*. 2013;128:388.
- Cahill TJ, Ashrafian H, Watkins H. Genetic cardiomyopathies causing heart failure. *Circ Res*. 2013;113:660.
- Despa S, Bers DM. Na⁺ transport in the normal and failing heart—remember the balance. *J Mol Cell Cardiol*. 2013;61:2.
- Doenst T, Nguyen TD, Abel ED. Cardiac metabolism in heart failure: implications beyond ATP production. *Circ Res*. 2013;113:709.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Kirk JA, Kass DA. Electromechanical dyssynchrony and resynchronization of the failing heart. *Circ Res*. 2013;113:765.
- Luo M, Anderson ME. Mechanisms of altered Ca²⁺ handling in heart failure. *Circ Res*. 2013;113:690.
- Lymperopoulos A, Rengo G, Koch WJ. Adrenergic nervous system in heart failure: pathophysiology and therapy. *Circ Res*. 2013;113:739.
- McNally EM, Golbus JR, Puckelwartz MJ. Genetic mutations and mechanisms in dilated cardiomyopathy. *J Clin Invest*. 2013;123:19.
- Morita H, Seidman J, Seidman CE. Genetic causes of human heart failure. *J Clin Invest*. 2005;115:518.
- Nickel A, Löffler J, Maack C. Myocardial energetics in heart failure. *Basic Res Cardiol*. 2013;108:358.
- Reynolds HR, Hochman JS. Cardiogenic shock: current concepts and improving outcomes. *Circulation*. 2008;117:686.
- Roger VL. Epidemiology of heart failure. *Circ Res*. 2013;113:646.
- Spinale FG, Zile MR. Integrating the myocardial matrix into heart failure recognition and management. *Circ Res*. 2013;113:725.
- Spodick DH. Acute cardiac tamponade, Engl F N. *Med*. 2003;349:684.
- Willis MS, Patterson C. Proteotoxicity and cardiac dysfunction—Alzheimer’s disease of the heart? *N Engl J Med*. 2013;368:455.
- Zile MR, Brutsaert DL. New concepts in diastolic dysfunction and diastolic heart failure: Part I: diagnosis, prognosis, and measurements of diastolic function. *Circulation*. 2002;105:1387.

CAPÍTULO 23

booksmedicos.org

Válvulas y tonos cardíacos; cardiopatías valvulares y congénitas

La función de las válvulas cardíacas ya se comentó en el [capítulo 9](#), donde se señaló que el *cierre* de las válvulas provoca sonidos audibles y lo normal es que no se oigan sonidos cuando se abren. En este capítulo veremos primero los factores que provocan los tonos del corazón en condiciones normales y anormales. Después comentaremos los cambios circulatorios globales que suceden en presencia de cardiopatías valvulares o congénitas.

Tonos cardíacos

Tonos cardíacos normales

Cuando se escucha un corazón normal con un estetoscopio se oye un sonido que se puede describir como un «lub, dub, lub, dub». El «lub» se asocia al cierre de las válvulas auriculoventriculares (AV) al comienzo de la sístole y el «dub» se asocia al cierre de las válvulas semilunares (aórtica y pulmonar) al final de la sístole. El sonido «lub» se denomina *primer tono cardíaco* y el «dub» se denomina *segundo tono cardíaco*, porque se considera que el ciclo de bombeo normal del corazón comienza cuando se cierran las válvulas AV al inicio de la sístole ventricular.

El primer tono cardíaco está asociado con el cierre de las válvulas AV

La primera explicación de la causa de los tonos cardíacos fue el «palmoteo» de las valvas de la válvula que crea las vibraciones. Sin embargo, se ha demostrado que este cierre de las valvas de las válvulas provoca un ruido escaso o nulo porque la sangre que pasa entre las valvas amortigua el efecto del palmoteo e impide que se produzca un ruido significativo. Por el contrario, parece que la causa es la *vibración de las válvulas tensas inmediatamente después del cierre* junto a la *vibración de las paredes adyacentes del corazón y los vasos mayores que rodean el corazón*. Es decir, para generar el primer tono cardíaco la contracción de los ventrículos causa primero un flujo retrógrado brusco de la sangre contra las válvulas AV (las válvulas tricúspide y mitral), provocando su cierre y protrusión hacia las aurículas hasta que las cuerdas tendinosas interrumpen bruscamente la protrusión posterior. La tirantez elástica de las cuerdas tendinosas y de las válvulas provoca entonces el retroceso de la sangre hasta que rebota hacia delante otra vez contra el ventrículo respectivo. Este mecanismo hace que la sangre y las paredes ventriculares, y también las válvulas tensas, vibren y provoquen una turbulencia sonora en la sangre. Las vibraciones se desplazan a través de los tejidos adyacentes de la pared torácica, donde se pueden oír como un ruido al utilizar el estetoscopio.

El segundo tono cardíaco está asociado con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar

El segundo tono cardíaco es consecuencia del cierre súbito de las válvulas semilunares (es decir, las válvulas aórtica y pulmonar) al final de la sístole. Cuando las válvulas semilunares se cierran protruyen hacia los ventrículos y su estiramiento elástico hace retroceder la sangre hacia las arterias, provocando un período breve de reverberación de la sangre que entra y sale entre las paredes de las arterias y las válvulas semilunares, y también entre esas válvulas y las paredes ventriculares. Las vibraciones que se producen en las paredes arteriales se transmiten principalmente a lo largo de las arterias. Cuando las vibraciones de los vasos o los ventrículos entran en contacto con una «tabla de resonancia», como la pared torácica, crean un sonido que se puede oír.

Duración y tono del primer y segundo tonos cardíacos

La duración de cada uno de los tonos cardíacos es ligeramente mayor de 0,1 s; el primer tono mide 0,14 s y el segundo, 0,11 s. El segundo tono es más corto porque las válvulas semilunares están más tensas que las válvulas AV, por lo que vibran durante menos tiempo que estas.

El intervalo audible de la frecuencia (tono) en el primer y segundo tonos cardíacos, como se muestra en la **figura 23-1**, comienza en la frecuencia más baja que puede detectar el oído, en torno a 40 ciclos/s y llega a superar 500 ciclos/s. Cuando se usa un aparato especial para registrar estos

sonidos, con mucho la mayor proporción del sonido registrado se encuentra en frecuencias y niveles de sonido por debajo del intervalo audible, llegando hasta los 3-4 ciclos/s en el nivel inferior y alcanzando su máximo en torno a los 20 ciclos/s, como se ve en la zona inferior sombreada de la **figura 23-1**. Por tal motivo, las porciones mayores de los tonos cardíacos se pueden registrar electrónicamente en los fonocardiogramas aunque no se puedan oír con el estetoscopio.

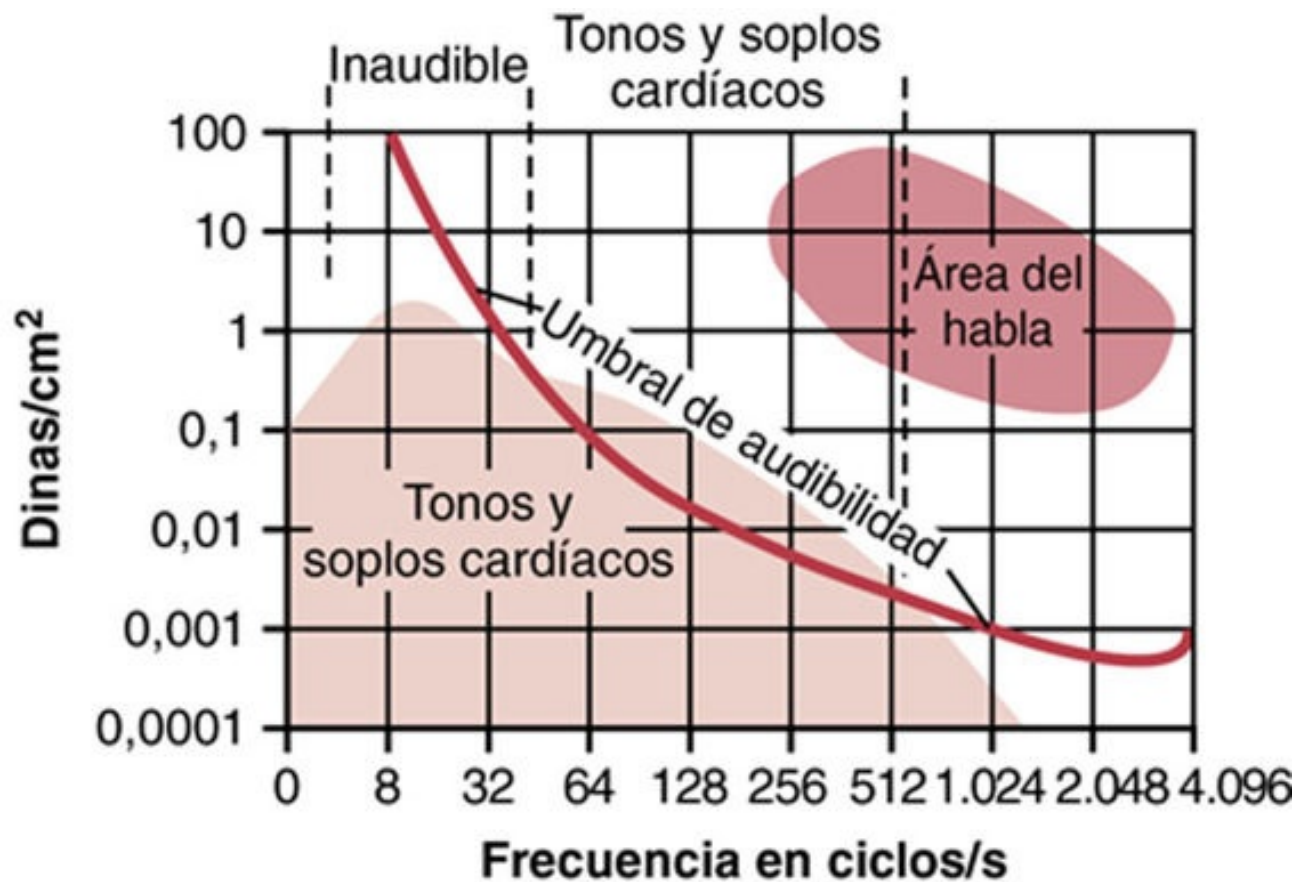


FIGURA 23-1 Amplitud de las vibraciones de distintas frecuencias en los tonos y soplos cardíacos en relación con el umbral de audibilidad, lo que permite que se puedan oír sonidos en una gama entre 40 y 520 ciclos/s. (Modificado de Butterworth JS, Chassin JL, McGrath JJ: *Cardiac Auscultation*, 2nd ed. New York: Grune & Stratton, 1960.)

El segundo tono cardíaco tiene normalmente una frecuencia mayor que el primer tono cardíaco, por dos razones: 1) la tensión de las válvulas semilunares comparadas con las válvulas AV, mucho menos tensas, y 2) el mayor coeficiente de elasticidad de las paredes arteriales rígidas que proporcionan las cámaras vibratorias principales del segundo tono, comparado con las cámaras ventriculares mucho menos elásticas y más holgadas, que proporcionan el sistema vibratorio del primer tono cardíaco. El médico utiliza estas diferencias para distinguir las características especiales de los dos tonos.

El tercer tono cardíaco se produce al principio del tercio medio de la diástole

En ocasiones se oye un tercer tono cardíaco, débil y retumbante, al comienzo del *tercio medio de la diástole*. Una explicación lógica de este tono, aunque no demostrada, es la oscilación de la sangre que entra y sale entre las paredes de los ventrículos a partir de la sangre que entra acelerada desde las aurículas, de un modo parecido al agua que corre desde el grifo hacia un saco de papel, y el agua que entra acelerada reverbera al entrar y salir entre las paredes del saco para provocar las vibraciones en

sus paredes. La razón de que el tercer tono cardíaco no aparezca hasta el tercio medio de la diástole parece ser que en la parte inicial de la diástole los ventrículos no están suficientemente llenos como para crear una cantidad ni siquiera pequeña de la tensión elástica necesaria para la reverberación. La frecuencia de este tono es habitualmente tan baja que el oído no puede percibirla, aunque a menudo se puede registrar en el fonocardiograma. El tercer tono cardíaco puede estar presente normalmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, aunque en general indica insuficiencia cardíaca sistólica en adultos mayores.

Tono de contracción auricular (cuarto tono cardíaco)

En ocasiones se puede registrar un tono cardíaco auricular en el fonocardiograma, pero casi nunca se oye con un estetoscopio por su debilidad y su frecuencia tan baja, habitualmente 20 ciclos/s o menos. Este tono se produce cuando las aurículas se contraen y, presumiblemente, está provocado por la sangre que entra acelerada en los ventrículos, lo que inicia vibraciones similares a las del tercer tono cardíaco. En personas que obtienen beneficios de la contracción auricular por llenado ventricular a consecuencia de un descenso en la distensibilidad de la pared ventricular y un aumento de la resistencia al llenado ventricular es común un cuarto tono cardíaco. Por ejemplo, a menudo se escucha un cuarto tono cardíaco en pacientes mayores con hipertrofia ventricular izquierda.

Superficie torácica para la auscultación de los tonos cardíacos normales

El acto de escuchar los ruidos del organismo, habitualmente con ayuda de un estetoscopio, se conoce como *auscultación*. En la [figura 23-2](#) se muestran las zonas de la pared torácica en las cuales se pueden distinguir mejor los distintos tonos de las válvulas cardíacas. Aunque se pueden oír los trastornos de todas las válvulas en todas estas zonas, el cardiólogo distingue los tonos de las distintas válvulas por un proceso de eliminación. Es decir, el médico va moviendo el estetoscopio de una zona a otra, observando el volumen de los sonidos en cada zona, y va eligiendo gradualmente cada uno de los componentes del tono procedentes de cada válvula.

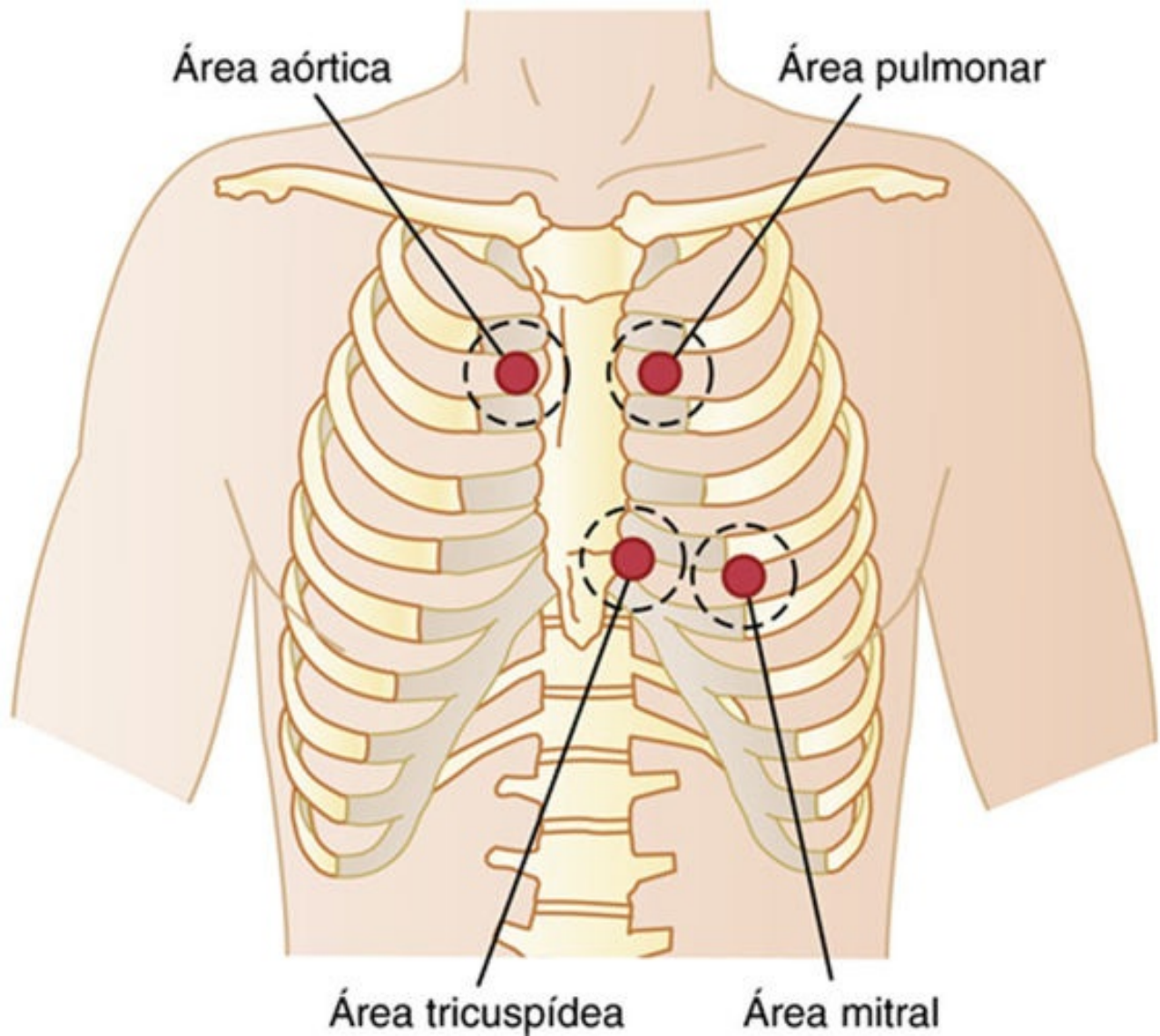


FIGURA 23-2 Zonas torácicas en las que se oye mejor el tono de cada válvula.

Las zonas en las que se escuchan los distintos tonos cardíacos no están situadas directamente sobre las válvulas. La zona aórtica se sitúa en la parte alta, a lo largo de la aorta, porque la transmisión del ruido asciende por la aorta y la zona pulmonar transcurre a lo largo de la arteria pulmonar. La zona tricuspídea se encuentra sobre el ventrículo derecho y la zona mitral está sobre la punta del ventrículo izquierdo, que es la porción del corazón más cercana a la superficie del tórax; el corazón está rotado de tal forma que el resto del ventrículo izquierdo descansa más posteriormente.

Fonocardiograma

Si se coloca sobre el tórax un micrófono diseñado especialmente para detectar un tono de baja frecuencia se pueden amplificar y registrar los tonos cardíacos en una registradora de alta velocidad. La grabación se conoce como *fonocardiograma* y los tonos cardíacos aparecen en forma de ondas, como se muestra en el esquema de la [figura 23-3](#). El **registro A** es un ejemplo de los tonos cardíacos normales, demostrando las vibraciones del primero, segundo y tercer tonos cardíacos e incluso un tono auricular muy débil. Obsérvese, específicamente, que el tercer tono y el tono auricular son ambos de muy bajo roce. El tercer tono cardíaco se puede registrar solo en un tercio a la mitad de todas las personas y el tono cardíaco auricular se puede registrar quizás en una cuarta parte.

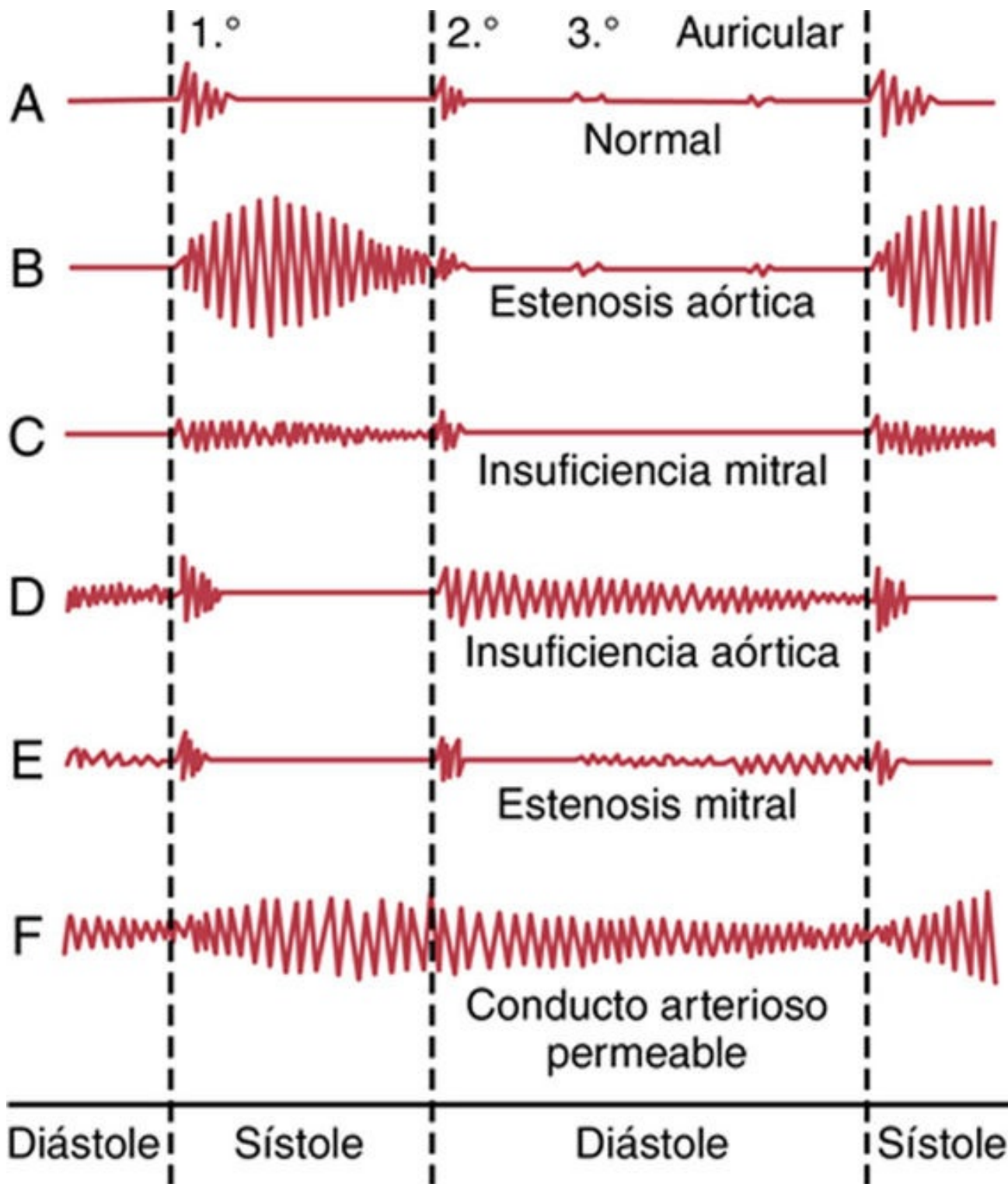


FIGURA 23-3 Fonocardiogramas de corazones normales y anormales.

Lesiones valvulares

Lesiones valvulares reumáticas

Con mucho, el mayor número de lesiones valvulares es consecuencia de la *fiebre reumática*. Se trata de una enfermedad autoinmunitaria en la que las válvulas cardíacas están dañadas o destruidas. La enfermedad comienza habitualmente por una toxina estreptocócica.

La secuencia de acontecimientos casi siempre comienza con una infección estreptocócica preliminar, causada específicamente por el estreptococo hemolítico del grupo A, que causa inicialmente dolor de garganta, escarlatina u otitis media. No obstante, los estreptococos también

liberan distintas proteínas contra las que el sistema reticuloendotelial del sujeto produce *anticuerpos* que reaccionan no solo con la proteína del estreptococo, sino también contra otros tejidos proteicos del organismo, provocando un daño inmunitario importante. Estas reacciones siguen teniendo lugar mientras los anticuerpos persistan en la sangre 1 año o más.

La fiebre reumática provoca daños especialmente en zonas susceptibles, como las válvulas cardíacas. El grado del daño valvular se correlaciona directamente con la concentración y persistencia de los anticuerpos. Los principios de la inmunidad que se relacionan con este tipo de reacción se comentan en el [capítulo 35](#), mientras que en el [capítulo 32](#) se menciona que la glomerulonefritis aguda que afecta a los riñones tiene una base inmunológica similar.

En personas con fiebre reumática crecen grandes lesiones bulbosas, hemorrágicas y fibrinosas a lo largo de los bordes de las válvulas cardíacas. Como la válvula mitral recibe más traumatismos durante la acción valvular que cualquiera de las otras válvulas, es la que resulta más gravemente dañada, siendo la válvula aórtica la segunda en frecuencia. Las válvulas del corazón derecho, es decir, las válvulas tricúspide y pulmonar, se afectan mucho menos, quizás porque las tensiones a baja presión que actúan sobre ellas son pequeñas comparadas con las tensiones a alta presión que actúan sobre las válvulas del corazón izquierdo.

Cicatrización de las válvulas

Las lesiones de la fiebre reumática aguda son frecuentes en valvas adyacentes afectadas de la misma válvula, por lo que los bordes de las valvas se acaban adhiriendo entre sí. Después de semanas, meses o años las lesiones se convierten en tejido cicatricial, fusionándose permanentemente porciones de las valvas adyacentes. Asimismo, los bordes libres de las valvas, que normalmente tienen una estructura membranosa y se mueven libremente, se vuelven masas sólidas y cicatriciales.

Se dice que una válvula en la que las valvas se adhieren entre sí tan intensamente que la sangre no puede fluir atravesándola con normalidad está *estenosada*. Por el contrario, cuando los bordes de la válvula están tan destruidos por el tejido cicatricial que no pueden cerrarse cuando los ventrículos se contraen se produce la *insuficiencia* (flujo retrógrado) de sangre cuando la válvula debería estar cerrada, y se dice que es insuficiente. La estenosis no se produce si no existe al menos un cierto grado asociado de insuficiencia, y viceversa.

Otras causas de lesiones valvulares

En ocasiones, la estenosis, o ausencia de una o más valvas de una válvula, se presenta como un *defecto congénito*. La ausencia completa de valvas es poco frecuente, pero la *estenosis congénita* es más frecuente, como veremos más adelante en este mismo capítulo.

Los soplos cardíacos son provocados por lesiones valvulares

Como se demuestra en los fonocardiogramas de la [figura 23-3](#), cuando hay alteraciones de las válvulas se producen tonos cardíacos anormales, conocidos como «soplos cardíacos», como vemos a continuación.

Soplo sistólico de la estenosis aórtica

En personas con estenosis aórtica la sangre solo puede expulsarse desde el ventrículo izquierdo a través de una apertura fibrosa pequeña de la válvula aórtica. Debido a la resistencia a la eyección, a veces la presión de la sangre aumenta en el ventrículo izquierdo hasta 300 mmHg, mientras que la

presión de la aorta aún es normal. Es decir, se crea un efecto de boquilla *durante la sístole*, saliendo la sangre en forma de chorro a una velocidad tremenda a través de la pequeña apertura de la válvula. Este fenómeno provoca una *turbulencia muy importante* de la sangre en la raíz de la aorta. La sangre turbulenta que choca contra las paredes de la aorta provoca una vibración intensa y un soplo fuerte (v. **registro B, fig. 23-3**) durante la sístole y se transmite por toda la parte superior de la aorta torácica e incluso hacia las grandes arterias del cuello. Este sonido es muy duro y en personas con estenosis grave puede ser tan alto que se puede oír a varios metros de distancia del paciente. Asimismo, las vibraciones sonoras pueden percibirse con la mano en la parte superior del tórax y la parte inferior del cuello, un fenómeno que se conoce como *frémito*.

Soplo diastólico de la insuficiencia aórtica

En la insuficiencia aórtica no se oye ningún tono anormal durante la sístole, sino *durante la diástole*, y es el flujo sanguíneo retrógrado desde una aorta de presión elevada hacia el ventrículo izquierdo, provocando un soplo de tipo «silbante» de un tono relativamente alto, con una calidad silbante que se oye con un máximo en el ventrículo izquierdo (v. **registro D, fig. 23-3**). Este soplo es consecuencia de la *turbulencia* del chorro de sangre que entra en la sangre con baja presión que se encuentra en el ventrículo izquierdo diastólico.

Soplo sistólico de la insuficiencia mitral

En personas con insuficiencia mitral, el flujo sanguíneo retrógrado pasa a través de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda *durante la sístole*. Este flujo retrógrado crea también un «soplo» silbante de alta frecuencia (v. **registro C, fig. 23-3**) similar al de la insuficiencia aórtica, pero durante la sístole y no en la diástole. Se transmite con mayor fuerza hacia la aurícula izquierda, aunque esta cavidad se encuentra tan profunda dentro del tórax que es difícil oír este sonido directamente sobre ella. En consecuencia, el tono de la insuficiencia mitral se transmite hacia la pared torácica, principalmente a través del ventrículo izquierdo hacia la punta del corazón.

Soplo diastólico de la estenosis mitral

En personas con estenosis mitral la sangre pasa con dificultad a través de la válvula mitral estenosada desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, y como la presión de la aurícula izquierda raramente supera los 30 mmHg, no se crea la gran presión diferencial que obliga a la sangre a ir desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En consecuencia, los tonos anormales que se oyen en la estenosis mitral (v. **registro E, fig. 23-3**) son débiles y de una frecuencia muy baja, por lo que la mayor parte del espectro de sonido está por debajo del extremo inferior de la frecuencia del oído humano.

Durante la primera parte de la diástole un ventrículo izquierdo que tiene una válvula mitral estenótica tiene tan poca sangre en su interior, y sus paredes son tan fofas, que la sangre no reverbera chocando y volviendo de las paredes del ventrículo. Por este motivo, incluso en personas con estenosis mitral grave es posible que no se oiga ningún soplo durante el primer tercio de la diástole. A continuación, después del llenado parcial, el ventrículo se ha estirado lo suficiente para que la sangre reverbere y comienza un soplo sordo de baja intensidad.

Fonocardiogramas de los soplos valvulares

En los fonocardiogramas B, C, D y E de la **figura 23-3** se muestran, respectivamente, los registros idealizados obtenidos de pacientes con estenosis aórtica, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica y

estenosis mitral. A partir de estos fonocardiogramas es evidente que la lesión estenótica aórtica provoca el soplo más fuerte y la lesión estenótica mitral, el más débil. Los fonocardiogramas muestran cómo varía la intensidad de los soplos durante las distintas fases de la sístole y la diástole y también es evidente el momento relativo de cada soplo. Obsérvese en especial que los soplos de la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral se producen solo durante la sístole, mientras que los soplos de la insuficiencia aórtica y la estenosis mitral aparecen solo durante la diástole. El lector deberá tomarse todo el tiempo necesario para entender la evolución en el tiempo de este diagrama.

Dinámica circulatoria anormal en la cardiopatía valvular

Dinámica de la circulación en la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica

En la *estenosis aórtica* el ventrículo izquierdo no se puede vaciar adecuadamente cuando se contrae, mientras que en la *insuficiencia aórtica* el flujo sanguíneo retrocede hacia el ventrículo desde la aorta después de que el ventrículo haya bombeado la sangre hacia la misma. Por tanto, en ambos casos se reduce el *volumen sistólico neto*.

La intensidad de los defectos circulatorios puede mejorar gracias a la puesta en marcha de varios mecanismos importantes de compensación. Algunas de estas compensaciones se exponen en los apartados siguientes.

Hipertrofia del ventrículo izquierdo

Tanto en la estenosis aórtica como en la insuficiencia aórtica, la musculatura ventricular izquierda se hipertrofia debido al aumento del trabajo ventricular.

En la *insuficiencia* la cámara ventricular izquierda también aumenta de tamaño para albergar toda la sangre regurgitante procedente de la aorta. En ocasiones, la masa muscular del ventrículo izquierdo aumenta cuatro o cinco veces, creando un lado izquierdo del corazón tremendamente grande.

Cuando la válvula aórtica sufre una *estenosis* muy importante, el músculo hipertrofiado permite que el ventrículo izquierdo desarrolle una presión intraventricular hasta de 400 mmHg en su máximo sistólico.

En personas con insuficiencia aórtica grave el músculo hipertrofiado a veces permite que el ventrículo izquierdo bombee un volumen sistólico de hasta 250 ml, aunque hasta las tres cuartas partes de esta sangre puede volver hacia el ventrículo durante la diástole y solo una cuarta parte saldrá a través de la aorta hacia el organismo.

Aumento del volumen de sangre

Otro efecto que ayuda a compensar la disminución neta del bombeo del ventrículo izquierdo es el aumento del volumen de sangre. Este aumento de volumen es consecuencia de: 1) un ligero descenso inicial de la presión arterial, y 2) los reflejos circulatorios periféricos que induce el descenso de la presión. Este mecanismo, junto con la disminución de la eliminación renal de orina, provoca el aumento del volumen de sangre y el retorno de la presión arterial media a la normalidad. Asimismo, la masa eritrocítica aumenta finalmente por un ligero grado de hipoxia tisular.

El aumento de volumen de sangre tiende a aumentar el retorno venoso hacia el corazón, lo cual, a su vez, provoca que el ventrículo izquierdo bombee con una energía extra necesaria para superar la dinámica anormal del bombeo.

Las lesiones valvulares aórticas pueden estar asociadas con un flujo sanguíneo coronario inadecuado

Cuando una persona tiene estenosis de la válvula aórtica, el músculo ventricular debe desarrollar una

tensión elevada para crear la alta presión intraventricular necesaria para forzar el paso de la sangre a través de la válvula estenosada. Esta acción incrementa la carga de trabajo y el consumo de oxígeno del ventrículo, lo que exige incrementar el flujo sanguíneo coronario para suministrar este oxígeno. Sin embargo, la alta tensión de la pared del ventrículo provoca descensos acusados en el flujo coronario durante la sístole, sobre todo en los vasos subendocárdicos. La presión diastólica intraventricular también se incrementa cuando existe estenosis de la válvula aórtica, y este aumento de la presión puede provocar compresión de las capas internas del músculo cardíaco y reducción del flujo sanguíneo coronario. Así, la estenosis grave de la válvula aórtica provoca a menudo isquemia del músculo cardíaco. Con la insuficiencia aórtica la presión diastólica intraventricular también se incrementa, con lo que comprime la capa interna del músculo cardíaco y reduce el flujo sanguíneo coronario. La presión diastólica aórtica disminuye durante la insuficiencia aórtica, lo que puede reducir también el flujo sanguíneo coronario y provocar isquemia del músculo cardíaco.

Posible insuficiencia del ventrículo izquierdo y desarrollo del edema de pulmón

En las primeras etapas de la estenosis aórtica o de la insuficiencia aórtica la capacidad intrínseca del ventrículo izquierdo para adaptarse al aumento de las cargas evita las anomalías significativas de la función circulatoria en reposo, salvo por el aumento del trabajo cardíaco que se requiere del ventrículo izquierdo. Por tanto, es posible un desarrollo considerable de la estenosis aórtica o la insuficiencia aórtica antes de que la persona sepa que tiene una cardiopatía grave (con una presión sistólica ventricular izquierda en reposo hasta 200 mmHg en personas con estenosis aórtica o un volumen sistólico ventricular izquierdo hasta el doble de lo normal en casos de insuficiencia aórtica).

Por último, después de la etapa crítica de estas lesiones valvulares aórticas el ventrículo izquierdo no puede continuar con la demanda de trabajo y, en consecuencia, se dilata y el gasto cardíaco comienza a caer; simultáneamente, la sangre encharca la aurícula izquierda y los pulmones localizados proximalmente al ventrículo izquierdo insuficiente. La presión en la aurícula izquierda aumenta progresivamente y cuando la presión media en la aurícula izquierda supera los 25-40 mmHg se produce un edema grave en los pulmones, como se comenta con más detalle en el [capítulo 39](#).

Dinámica de la estenosis y la insuficiencia mitrales

En personas con estenosis mitral el flujo sanguíneo que procede de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo está impedido y, en casos de insuficiencia mitral, gran parte de la sangre que ha entrado en el ventrículo izquierdo durante la diástole vuelve hacia la aurícula izquierda durante la sístole y no es bombeada hacia la aorta. Por tanto, en ambas situaciones se reduce el movimiento neto de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo.

Edema de pulmón en la valvulopatía mitral

La acumulación de sangre en la aurícula izquierda provoca un aumento progresivo de la presión en la aurícula izquierda, lo que finalmente permite el desarrollo de un edema de pulmón grave. Normalmente, el edema no aparece hasta que la presión media en la aurícula izquierda aumenta por encima de los 25 mmHg y en ocasiones hasta los 40 mmHg, porque los vasos linfáticos pulmonares son capaces de aumentar su calibre muchas veces y de transportar rápidamente el líquido hacia fuera de los tejidos pulmonares.

Aumento de la aurícula izquierda y fibrilación auricular

La elevada presión que se encuentra en la aurícula izquierda en la valvulopatía mitral también provoca el aumento progresivo del tamaño de la aurícula izquierda, lo que aumenta la distancia que el impulso eléctrico excitador cardíaco debe recorrer en la pared auricular. Esta vía será, finalmente, tan larga que está predispuesta al desarrollo de *movimientos circulares* de la señal excitadora, como se comenta en el [capítulo 13](#). Por tanto, en etapas finales de la valvulopatía mitral, en especial en la estenosis mitral, suele aparecer fibrilación auricular. Este desarrollo reduce, además, la eficacia de la función de bomba del corazón y provoca además debilidad cardíaca.

Compensación en la valvulopatía mitral precoz

Tal como sucede en la valvulopatía aórtica y en muchos tipos de cardiopatía congénita, el volumen de sangre aumenta en la valvulopatía mitral, principalmente porque la excreción renal de agua y sal disminuye. Este aumento de volumen de sangre aumenta el retorno venoso hacia el corazón, con lo que se supera el efecto de la debilidad cardíaca. Por tanto, después de la compensación, el gasto cardíaco solo puede descender mínimamente hasta las etapas finales de la valvulopatía mitral, incluso aunque aumente la presión en la aurícula izquierda.

A medida que aumenta la presión en la aurícula izquierda la sangre comienza a acumularse en los pulmones, para ocupar, finalmente, todo el territorio hasta la arteria pulmonar. Además, el edema pulmonar incipiente provoca la constricción de las arteriolas en ese territorio. Ambos efectos combinados aumentan la presión arterial pulmonar sistólica y también la presión en el ventrículo derecho, en ocasiones hasta los 60 mmHg, es decir, más del doble de lo normal. A su vez, este aumento de presión provoca la hipertrofia del corazón derecho que compensa parte del aumento del trabajo.

Dinámica circulatoria durante el ejercicio en pacientes con lesiones valvulares

Durante el ejercicio vuelven al corazón grandes cantidades de sangre venosa desde la circulación periférica. Por tanto, todas las anomalías dinámicas que se producen en los distintos tipos de cardiopatía valvular se exacerban enormemente. Incluso en personas con cardiopatía valvular leve, en la que los síntomas pueden no ser reconocibles en reposo, los síntomas graves aparecen a menudo durante el ejercicio intenso. Por ejemplo, el ejercicio provoca insuficiencia cardíaca ventricular izquierda en los pacientes con lesiones valvulares aórticas, seguida por *edema agudo de pulmón*. Asimismo, el ejercicio provoca tal estancamiento de sangre en los pulmones cuando hay una enfermedad mitral que puede producirse un edema de pulmón grave, incluso mortal, tan solo en 10 min.

La *reserva cardíaca* disminuye en proporción a la gravedad de la disfunción valvular, incluso cuando la valvulopatía es leve o moderada. Es decir, el gasto cardíaco no aumenta tanto como debería hacerlo durante el ejercicio y los músculos del organismo se cansan rápidamente porque el flujo sanguíneo muscular es demasiado escaso.

Dinámica circulatoria anormal en las cardiopatías congénitas

En ocasiones, la formación del corazón o sus vasos sanguíneos asociados durante la vida fetal es incorrecta y el defecto consecuente se conoce como *anomalía congénita*. Hay tres tipos principales de anomalías congénitas del corazón y sus vasos asociados: 1) la *estenosis* del canal del flujo sanguíneo en algún punto en el corazón o en un vaso sanguíneo mayor estrechamente relacionado; 2) una anomalía que permite el flujo retrógrado de la sangre desde el lado izquierdo del corazón o la aorta hacia el lado derecho del corazón o la arteria pulmonar, con lo que fracasa el flujo a través de la circulación sistémica, lo que se conoce como *cortocircuito izquierda-derecha*, y 3) una anomalía que permite a la sangre fluir directamente desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón, con lo que el flujo no puede circular a través de los pulmones, lo que se conoce como *cortocircuito derecha-izquierda*.

Es fácil entender los efectos de las distintas lesiones estenóticas. Por ejemplo, una *estenosis valvular aórtica congénita* da lugar a los mismos efectos dinámicos que la estenosis valvular aórtica provocada por otras lesiones valvulares, a saber, hipertrofia cardíaca, isquemia del músculo cardíaco, reducción del gasto cardíaco y una tendencia a desarrollar edema de pulmón grave y la disminución del gasto cardíaco.

Otro tipo de estenosis congénita es la *coartación aórtica*, que aparece con frecuencia cerca del nivel del diafragma. Esta estenosis provoca que la presión arterial en la parte superior del cuerpo (por encima del nivel de la coartación) sea mucho mayor que la presión en la parte inferior, debido a la gran resistencia que se encuentra el flujo sanguíneo que pretende atravesar la coartación hacia la parte inferior del cuerpo; parte de la sangre debe rodear la coartación a través de las pequeñas arterias colaterales, como se comenta en el [capítulo 19](#).

El conducto arterioso permeable es un cortocircuito izquierda-derecha

Durante la vida fetal los pulmones están colapsados y su compresión elástica, que mantiene colapsados a los alvéolos, también comprime la mayoría de los vasos sanguíneos pulmonares. Por tanto, la resistencia al flujo sanguíneo a través de los pulmones es tan grande que la presión arterial pulmonar es alta en el feto. Como la resistencia al flujo pulmonar desde la aorta a través de los vasos grandes de la placenta es baja, la presión en la aorta fetal es más baja de lo normal; de hecho, es menor que en la arteria pulmonar. Este fenómeno provoca que casi toda la sangre arterial pulmonar fluya a través de una arteria especial presente en el feto que conecta la arteria pulmonar con la aorta (**fig. 23-4**), denominada *conducto arterioso*, con lo que se evita el paso por los pulmones. Este mecanismo permite la recirculación inmediata de la sangre a través de las arterias sistémicas del feto sin atravesar ese territorio. Esta ausencia de flujo sanguíneo a través de los pulmones no es perjudicial para el feto, porque la sangre se oxigena en la placenta.

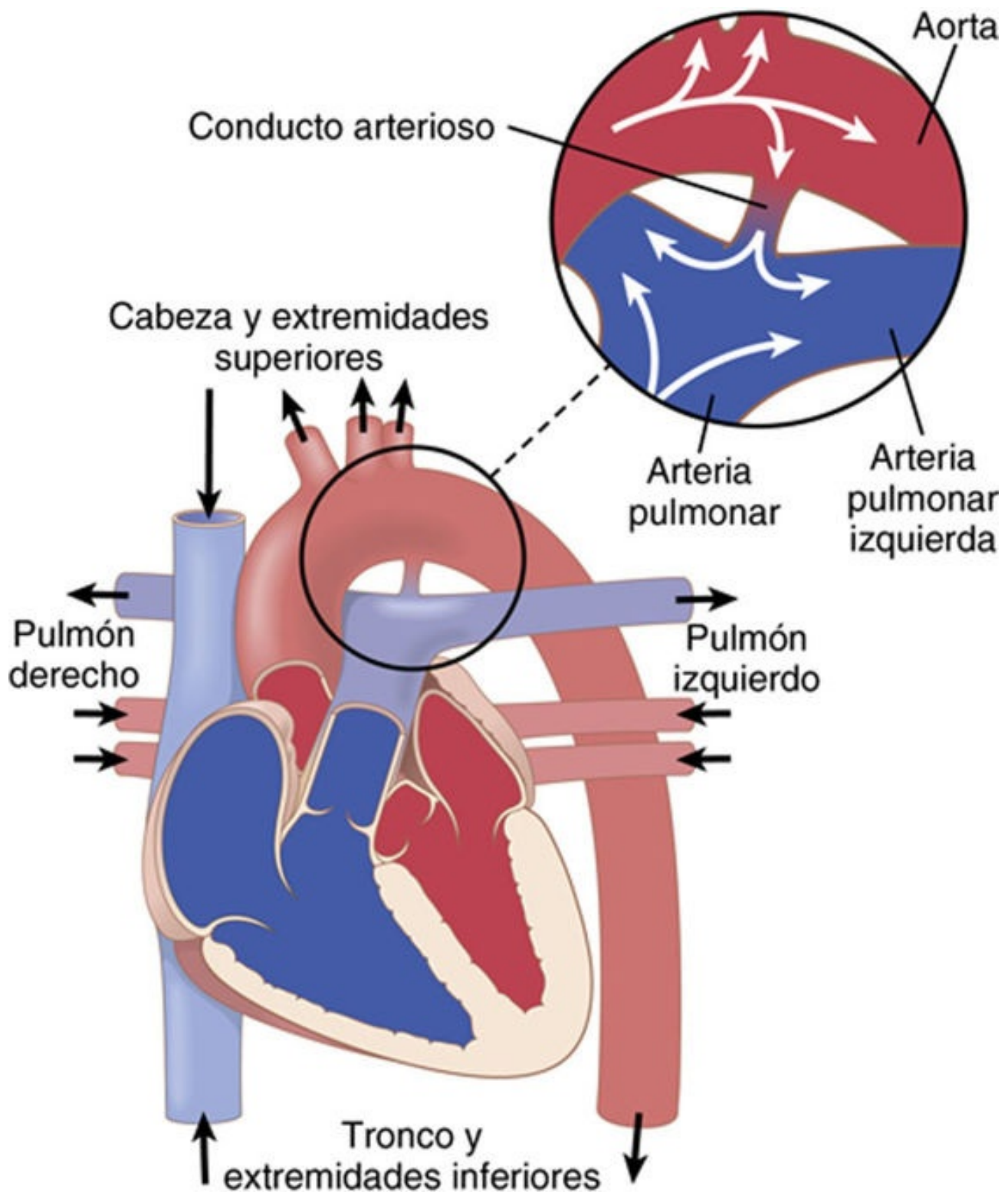


FIGURA23-4 Conducto arterioso permeable; el color azul muestra que la sangre venosa cambia a una sangre oxigenada en distintos puntos de la circulación. El diagrama de la derecha muestra el reflujo de sangre desde la aorta hacia la arteria pulmonar y después a través de los pulmones una segunda vez.

Cierre del conducto arterioso después del nacimiento

Los pulmones se inflan en cuanto el niño nace y comienza a respirar, pero no solo entra aire, sino que también disminuye enormemente la resistencia al flujo sanguíneo a través del árbol vascular pulmonar, lo que permite que descienda la presión arterial pulmonar. Simultáneamente, la presión aumenta en la aorta por la interrupción súbita del flujo sanguíneo desde la aorta a través de la placenta, es decir, la presión en la arteria pulmonar disminuye mientras aumenta la presión en la aorta. En consecuencia, en el parto se interrumpe súbitamente el flujo sanguíneo anterógrado a través

del conducto arterioso y, de hecho, la sangre comienza a fluir retrógradamente a través del conducto desde la aorta, ahora hacia la arteria pulmonar. Esta nueva situación del flujo sanguíneo retrógrado hace que el conducto arterioso se ocluya en pocas horas o días en la mayoría de los niños, por lo que no persiste el flujo sanguíneo en el conducto. Se cree que este conducto se cierra porque la concentración de oxígeno en la sangre aórtica que ahora fluye a través de la aorta es el doble que en el flujo sanguíneo que procede de la arteria pulmonar hacia el conducto durante la vida fetal. Parece que el oxígeno contraería el músculo de la pared del conducto. Este fenómeno se analiza también en el [capítulo 84](#).

Por desgracia, el conducto no se cierra en 1 de cada 5.500 niños, provocando la afección conocida como *conducto arterioso permeable*, que se muestra en la [figura 23-4](#).

Dinámica de la circulación con un conducto arterioso persistente

Durante los primeros meses de la vida del recién nacido, el conducto permeable no provoca alteraciones funcionales importantes. Sin embargo, a medida que crece aumenta también progresivamente la diferencia entre la presión alta de la aorta y la presión más baja de la arteria pulmonar, con el aumento correspondiente del flujo sanguíneo retrógrado desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Asimismo, la presión alta en la aorta hace que, con el tiempo, el diámetro del conducto parcialmente abierto aumente y la afección empeore.

Recirculación a través de los pulmones

En un niño mayor con conducto permeable la mitad o dos tercios del flujo sanguíneo aórtico retrocede a través del conducto hacia la arteria pulmonar, por lo que atraviesa los pulmones y llega finalmente al ventrículo izquierdo y la aorta, atravesando los pulmones y el corazón izquierdo dos o más veces por cada vez que atraviesa la circulación sistémica. Los niños con esta dolencia *no presentan cianosis hasta edades posteriores, cuando fracasa el corazón o se congestionan los pulmones*. En realidad, al comienzo de la vida la sangre arterial se oxigena mejor de lo normal porque pasa varias veces más a través de los pulmones.

Reserva cardíaca y respiratoria disminuida

El efecto principal del conducto arterioso permeable es el descenso de la reserva tanto cardíaca como respiratoria. El ventrículo izquierdo bombea dos veces o más el gasto cardíaco normal y el máximo que puede bombear después de que se haya producido la hipertrofia del corazón es 4-7 veces con respecto a lo normal. Por tanto, durante el ejercicio el flujo sanguíneo neto que atraviesa el resto del cuerpo nunca puede aumentar hasta los niveles necesarios en una actividad agotadora. Cuando el ejercicio es moderadamente extenuante, la persona puede sentirse debilitada e incluso desvanecerse debido a una insuficiencia cardíaca momentánea.

Las presiones elevadas de los vasos pulmonares provocadas por el exceso de flujo que los atraviesa pueden también provocar congestión y edema pulmonares. Como consecuencia de la carga excesiva del corazón, y en especial porque la congestión pulmonar es progresivamente más importante con la edad, la mayoría de los pacientes en los que no se corrige el conducto permeable fallecen por la cardiopatía entre los 20 y los 40 años de edad.

Tonos cardíacos: el soplo de la maquinaria

En un recién nacido con conducto arterioso permeable los tonos cardíacos pueden no ser anormales porque la cantidad de flujo sanguíneo inverso que atraviesa el conducto puede no ser suficiente para

provocar los soplos cardíacos; pero a medida que crece, hacia los 1-3 años, comienza a escucharse un soplo intenso desde la zona de la arteria pulmonar en la pared torácica, como se muestra en el **registro F** de la **figura 23-3**. Este soplo es mucho más intenso durante la sístole, cuando la presión aórtica es alta, y mucho menos intenso durante la diástole, cuando la presión en la aorta es demasiado baja. Por tanto, el soplo aumenta y disminuye con cada latido del corazón, creando el denominado *soplo de la maquinaria*.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico del conducto arterioso permeable es sencillo, solo es necesario ligar el conducto o escindirlo y cerrar después ambos extremos. De hecho, esta fue la primera cirugía cardíaca que se realizó con éxito.

La tetralogía de Fallot es un cortocircuito derecha-izquierda

La tetralogía de Fallot, que se muestra en la **figura 23-5**, es la causa más frecuente de los «niños azules». La mayor parte de la sangre evita el paso por los pulmones, de forma que la sangre aórtica es principalmente sangre venosa no oxigenada. En esta afección se producen simultáneamente cuatro anomalías en el corazón:

1. La aorta se origina en el ventrículo derecho y no en el ventrículo izquierdo, o bien se encabalga sobre el agujero del tabique, como se ve en la **figura 23-5**, recibiendo la sangre desde ambos ventrículos.
2. Como la arteria pulmonar está estenosada, pasan cantidades de sangre mucho menores de lo normal desde el ventrículo derecho hacia los pulmones; por el contrario, la mayor parte de la sangre pasa directamente hacia la aorta, evitando los pulmones.
3. La sangre del ventrículo izquierdo fluye por la comunicación interventricular hacia el ventrículo derecho y desde allí hacia la aorta, o bien fluye directamente hacia la aorta, que encabalga el orificio del tabique.
4. Dado que el corazón derecho debe bombear grandes cantidades de sangre contra la presión alta que hay en la aorta, la musculatura se desarrolla mucho, provocando el aumento de tamaño del ventrículo derecho.

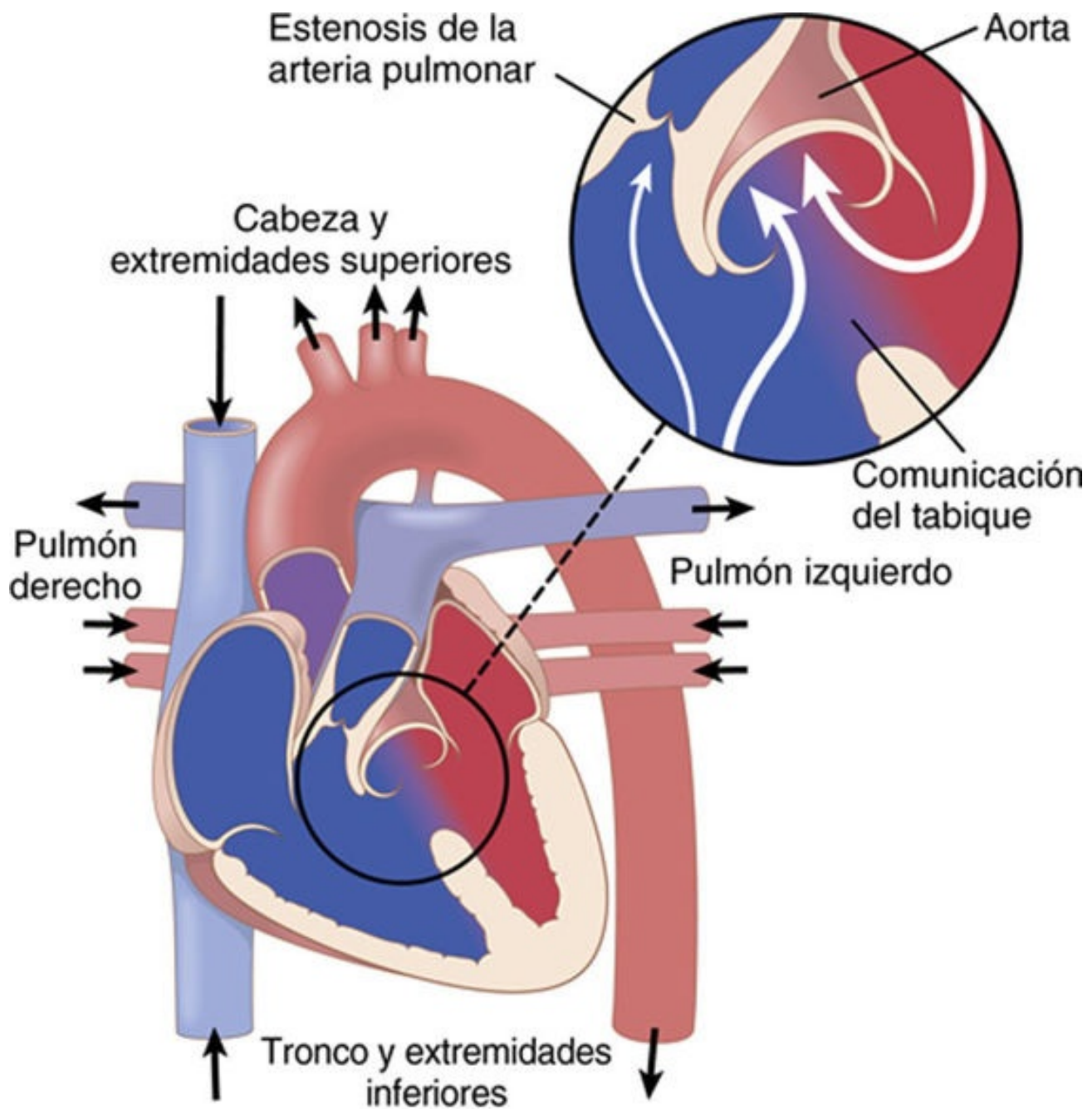


FIGURA 23-5 Tetralogía de Fallot; la intensidad del color azul muestra que la mayor parte de la sangre venosa es derivada desde el ventrículo derecho hacia la aorta sin atravesar los pulmones.

Dinámica circulatoria anormal

Es evidente que la dificultad fisiológica principal que provoca la tetralogía de Fallot es el cortocircuito de sangre que atraviesa los pulmones sin ser oxigenada, de forma que hasta el 75% de la sangre venosa que vuelve al corazón llega directamente desde el ventrículo derecho hacia la aorta sin ser oxigenada.

El diagnóstico de la tetralogía de Fallot se basa en: 1) la piel *cianótica* (azul) del niño; 2) la determinación de una presión sistólica elevada en el ventrículo derecho, registrada mediante un catéter; 3) los cambios característicos de la silueta radiológica del corazón, que muestra un aumento de tamaño del ventrículo derecho, y 4) la obtención de angiografías (imágenes radiológicas) que muestran el flujo sanguíneo anormal a través de la comunicación interventricular y hacia la aorta encabalgada, pero con un flujo mucho menor a través de la arteria pulmonar estenosada.

Tratamiento quirúrgico

La tetralogía de Fallot puede tratarse con éxito mediante cirugía. La intervención habitual consiste en abrir la estenosis pulmonar, cerrar la comunicación del tabique y reconstruir el trayecto hacia la aorta. Cuando la cirugía tiene éxito la esperanza de vida media aumenta de solo 3-4 años a 50 o más.

Causas de anomalías congénitas

La cardiopatía congénita no es infrecuente, y se produce en casi 8 de cada 1.000 nacidos vivos. Una de las causas más frecuentes de las cardiopatías congénitas es la infección vírica de la madre durante el primer trimestre del embarazo, cuando el corazón fetal se está formando. Los defectos son particularmente propensos a desarrollarse cuando la madre contrae rubéola.

Algunos defectos congénitos del corazón son hereditarios, porque se ha apreciado el mismo defecto en gemelos idénticos y también en generaciones sucesivas. Los hijos de pacientes intervenidos quirúrgicamente por una cardiopatía congénita tienen 10 veces más posibilidades de tener una cardiopatía congénita que los demás niños. Las cardiopatías congénitas también se asocian a otros defectos congénitos en el niño.

Uso de la circulación extracorpórea durante la cirugía cardíaca

Resulta casi imposible reparar quirúrgicamente los defectos intracardíacos mientras el corazón continúa bombeando, por lo que se han desarrollado muchos tipos de *máquinas corazón-pulmón* artificiales que ocupen el lugar del corazón y los pulmones durante la cirugía. Este tipo de sistema se denomina *circulación extracorpórea*. El sistema consta principalmente de una bomba y un dispositivo de oxigenación, y es adecuado cualquier tipo de bomba que no provoque la hemólisis de la sangre.

Los métodos usados para oxigenar la sangre son: 1) el paso de burbujas de oxígeno a través de la sangre y su eliminación antes de que la sangre vuelva al paciente; 2) goteo de la sangre sobre una lámina de plástico en presencia de oxígeno; 3) paso de la sangre sobre la superficie de discos giratorios, o 4) paso de la sangre entre membranas finas o a través de tubos finos que son permeables al oxígeno y al dióxido de carbono.

Los distintos sistemas se han enfrentado a dificultades, como la hemólisis sanguínea, el desarrollo de pequeños coágulos de sangre, la probabilidad de que aparezcan pequeñas burbujas de oxígeno o pequeños émbolos de una sustancia antiespumosa que atraviesa las arterias del paciente, la necesidad de grandes cantidades de sangre que alimenten a todo el sistema, el fracaso del intercambio de las cantidades adecuadas de oxígeno y la necesidad de usar heparina para prevenir la coagulación de la sangre del sistema extracorpóreo. La heparina interfiere también con la hemostasia que debe lograrse durante el procedimiento quirúrgico. A pesar de todas estas dificultades, en las manos de los expertos los pacientes pueden mantenerse con vida gracias al uso de máquinas de corazón-pulmón durante muchas horas mientras se realiza la cirugía en el interior del corazón.

Hipertrofia del corazón en las cardiopatías valvulares y congénitas

La hipertrofia del músculo cardíaco es uno de los mecanismos más importantes por los que el corazón se adapta al aumento de trabajo, tanto si la carga está provocada por el aumento de la presión contra la cual debe contraerse el músculo cardíaco como si se debe al aumento del gasto cardíaco que se debe bombear. En opinión de algunos médicos, el aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco provoca la hipertrofia, mientras que otros creen que el aumento del metabolismo del músculo es el estímulo principal. Independientemente de cuál sea el mecanismo correcto, se puede calcular aproximadamente el grado de hipertrofia que sufrirá cada cámara cardíaca si se multiplica el gasto ventricular por la presión contra la que debe trabajar el ventrículo, y hacemos hincapié en la presión. Es decir, la hipertrofia se produce en la mayoría de los tipos de cardiopatía valvular y congénita, alcanzándose a veces pesos del corazón hasta de 800 g en lugar de los 300 g normales.

Efectos perjudiciales de las fases tardías de hipertrofia cardíaca

Aunque la causa más común de hipertrofia cardíaca es la hipertensión, casi todas las formas de cardiopatías, incluida la enfermedad valvular y congénita, pueden estimular un aumento de tamaño del corazón.

La hipertrofia cardíaca «fisiológica» se considera en general una respuesta compensatoria del corazón a un incremento de la carga de trabajo y, por lo general, es beneficiosa para mantener el gasto cardíaco frente a anomalías que deterioran la eficacia del corazón como bomba. No obstante, grados extremos de hipertrofia pueden conducir a insuficiencia cardíaca. Uno de los motivos que lo explica es que la vasculatura coronaria normalmente no aumenta en la misma medida en que lo hace la masa del músculo cardíaco. La segunda razón reside en que a menudo se desarrolla fibrosis en el músculo, especialmente en el músculo subendocárdico en el que el flujo sanguíneo coronario es deficiente, con tejido fibroso que sustituye a las fibras musculares en fase de degeneración. Debido al aumento desproporcionado de la masa muscular con respecto al flujo sanguíneo coronario puede desarrollarse una isquemia relativa, que es posible que se siga de hipertrofias musculares cardíacas e insuficiencia del flujo sanguíneo coronario. Por tanto, el dolor anginoso es un síntoma frecuente de acompañamiento de la hipertrofia cardíaca asociado con cardiopatías vasculares y congénitas. El aumento de tamaño del corazón se asocia también con un mayor riesgo de desarrollo de arritmias, lo que a su vez puede conducir a un mayor deterioro de la función cardíaca y a muerte súbita debida a fibrilación.

Bibliografía

- Burchfield JS, Xie M, Hill JA. Pathological ventricular remodeling: mechanisms: part 1 of 2. *Circulation*. 2013;128:388.
- Carabello BA. The current therapy for mitral regurgitation. *J Am Coll Cardiol*. 2008;52:319.
- Fahed AC, Gelb BD, Seidman JG, Seidman CE. Genetics of congenital heart disease: the glass half empty. *Circ Res*. 2013;112(4):707.
- Gould ST, Sriganapalan S, Simmons CA, Anseth KS. Hemodynamic and cellular response feedback in calcific aortic valve disease. *Circ Res*. 2013;113:186.
- Kari FA, Siepe M, Sievers HH, Beyersdorf F. Repair of the regurgitant bicuspid or tricuspid aortic valve: background, principles, and outcomes. *Circulation*. 2013;128:854.
- Lindman BR, Bonow RO, Otto CM. Current management of calcific aortic stenosis. *Circ Res*. 2013;113:223.
- Manning WJ. Asymptomatic aortic stenosis in the elderly: a clinical review. *JAMA*. 2013;310:1490.
- Marijon E, Mirabel M, Celermajer DS, Jouven X. Rheumatic heart disease. *Lancet*. 2012;379:953.
- Maron BJ, Maron MS. Hypertrophic cardiomyopathy. *Lancet*. 2013;381:242.
- McDonald M, Currie BJ, Carapetis JR. Acute rheumatic fever: a chink in the chain that links the heart to the throat? *Lancet Infect Dis*. 2004;4:240.
- Rhodes JF, Hijazi ZM, Sommer RJ. Pathophysiology of congenital heart disease in the adult, part II. Simple obstructive lesions. *Circulation*. 2008;117:1228.
- Schneider DJ. The patent ductus arteriosus in term infants, children, and adults. *Semin Perinatol*. 2012;36:146.
- Sommer RJ, Hijazi ZM, Rhodes Jr JF. Pathophysiology of congenital heart disease in the adult: part I: shunt lesions. *Circulation*. 2008;117:1090.
- Sommer RJ, Hijazi ZM, Rhodes JF. Pathophysiology of congenital heart disease in the adult: part III: complex congenital heart disease. *Circulation*. 2008;117:1340.
- Towler DA. Molecular and cellular aspects of calcific aortic valve disease. *Circ Res*. 2013;113:198.
- Yuan S, Zaidi S, Brueckner M. Congenital heart disease: emerging themes linking genetics and development. *Curr Opin Genet Dev*. 2013;23:352.
- Zaid RR, Barker CM, Little SH, Nagueh SF. Pre- and post-operative diastolic dysfunction in patients with valvular heart disease: diagnosis and therapeutic implications. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62:1922.

CAPÍTULO 24

booksmedicos.org

Shock circulatorio y su tratamiento

El *shock circulatorio* representa un flujo sanguíneo inadecuado generalizado por todo el cuerpo, hasta el grado en que los tejidos sufren daños, en especial por la escasez del oxígeno y de otros nutrientes aportados a las células tisulares. Hasta el propio aparato cardiovascular (la musculatura cardíaca, las paredes de los vasos sanguíneos, el sistema vasomotor y otros componentes del sistema circulatorio) comienza a deteriorarse, por lo que el shock, una vez que comienza, es propenso a empeorar progresivamente.

Causas fisiológicas de shock

Shock circulatorio provocado por una disminución del gasto cardíaco

El shock suele ser consecuencia del gasto cardíaco inadecuado. Por tanto, cualquier situación que reduzca el gasto cardíaco muy por debajo de lo normal puede provocar un shock circulatorio. Hay dos tipos de factores que reducen gravemente el gasto cardíaco:

1. *Las anomalías cardíacas que disminuyen la capacidad de bomba del corazón.* Entre estas anomalías se incluye, en particular el infarto de miocardio, pero también los estados tóxicos cardíacos, la disfunción valvular grave, las arritmias y otras. El shock circulatorio que es consecuencia del descenso de la capacidad de bomba se denomina *shock cardiógeno*. Esta afección se comenta con más detalle en el [capítulo 22](#), donde se señala que hasta el 70% de las personas que lo desarrollan no sobreviven.

2. *Los factores que disminuyen el retorno venoso* también pueden disminuir el gasto cardíaco porque el corazón no puede bombear la sangre que no fluye hacia él. La causa más frecuente de descenso del retorno venoso suele ser el *descenso del volumen de sangre*, pero el retorno venoso también puede disminuir como consecuencia del *descenso del tono vascular*, en especial de los reservorios de sangre venosa o por la *obstrucción al flujo sanguíneo* en algún punto de la circulación, y en especial en el retorno venoso hacia el corazón.

Shock circulatorio sin disminución del gasto cardíaco

En ocasiones, el gasto cardíaco es normal o incluso mayor de lo normal, aunque la persona se encuentre en un estado de shock circulatorio. Esta situación puede ser consecuencia de *una tasa metabólica excesiva, de forma que incluso el gasto cardíaco normal es inadecuado*, o *de unos patrones anormales de perfusión tisular, de forma que la mayor parte del gasto cardíaco atraviesa otros vasos sanguíneos, además de los que aportan la nutrición a los tejidos*.

Las causas específicas de shock se comentan más adelante, en este mismo capítulo. Por el momento, es importante saber que todas ellas provocan el *aporte inadecuado de nutrientes a los tejidos y órganos fundamentales*, y *también provocan la eliminación inadecuada de los residuos celulares desde los tejidos*.

¿Qué ocurre con la presión arterial en el shock circulatorio?

En la mente de muchos médicos aún persiste la idea de que la presión arterial es la principal forma de medir la adecuación de la función circulatoria, pero los resultados son con mucha frecuencia erróneos. En ocasiones podemos estar ante un shock grave con una presión arterial casi normal porque los reflejos nerviosos potentes evitan su caída. Otras veces la presión arterial puede ser la mitad de lo normal pero se mantiene la perfusión tisular normal, por lo que no hay shock.

En la mayoría de los tipos de shock, en especial en el provocado por una pérdida importante de sangre, la presión arterial desciende al mismo tiempo que lo hace el gasto cardíaco, aunque, habitualmente, no tanto.

El deterioro de los tejidos es el resultado final del shock circulatorio

Una vez que el shock circulatorio alcanza el estado crítico de gravedad, con independencia de la causa que lo inicie, el *shock se autoalimenta*, es decir, el flujo sanguíneo inadecuado hace que comience el deterioro de los tejidos del organismo, incluidos el corazón y el sistema circulatorio. Este deterioro provoca un descenso aún mayor del gasto cardíaco y la aparición de un círculo vicioso en el que aumenta progresivamente el shock circulatorio, se pierde la perfusión tisular adecuada, aumenta el shock, y así sucesivamente, hasta la muerte. Es esta etapa avanzada del shock circulatorio la que nos preocupa especialmente, porque el tratamiento fisiológico adecuado puede revertir la pendiente rápida hacia la muerte.

Fases del shock

Dado que las características del shock circulatorio cambian en cada grado de gravedad, el shock se divide a menudo en estas tres etapas principales:

1. Una *etapa no progresiva* (que, en ocasiones, se denomina etapa compensada), en la que los mecanismos compensadores circulatorios normales finalmente provocarán la recuperación completa sin ayuda del tratamiento exterior.
2. Una *etapa progresiva*, en la que, sin tratamiento, el shock va empeorando progresivamente hasta la muerte.
3. Una *etapa irreversible*, en la que el shock ha progresado hasta tal grado que cualquier forma de tratamiento conocida no puede salvar la vida del paciente, aunque la persona aún esté viva.

A continuación comentaremos las etapas del shock circulatorio provocado por el descenso del volumen de sangre, que ilustran los principios básicos. Después, evaluaremos las características especiales del shock iniciado por otras causas.

Shock provocado por hipovolemia: shock hemorrágico

Hipovolemia significa disminución del volumen de sangre. La hemorragia es la causa más frecuente de shock hipovolémico, ya que el retorno venoso desciende al *disminuir la presión de llenado*. En consecuencia, el gasto cardíaco cae por debajo de lo normal y se produce el shock.

Relación del volumen de hemorragia con el gasto cardíaco y la presión arterial

En la **figura 24-1** se muestran los efectos que se consiguen en el gasto cardíaco y la presión arterial cuando se elimina sangre del sistema circulatorio en un período de 30 min. Se puede extraer el 10% del volumen total de sangre sin afectar a la presión arterial o al gasto cardíaco, pero una pérdida de sangre mayor disminuye primero el gasto cardíaco y la presión arterial después, cayendo ambos a cero cuando se ha perdido el 40-45% del volumen total de sangre.

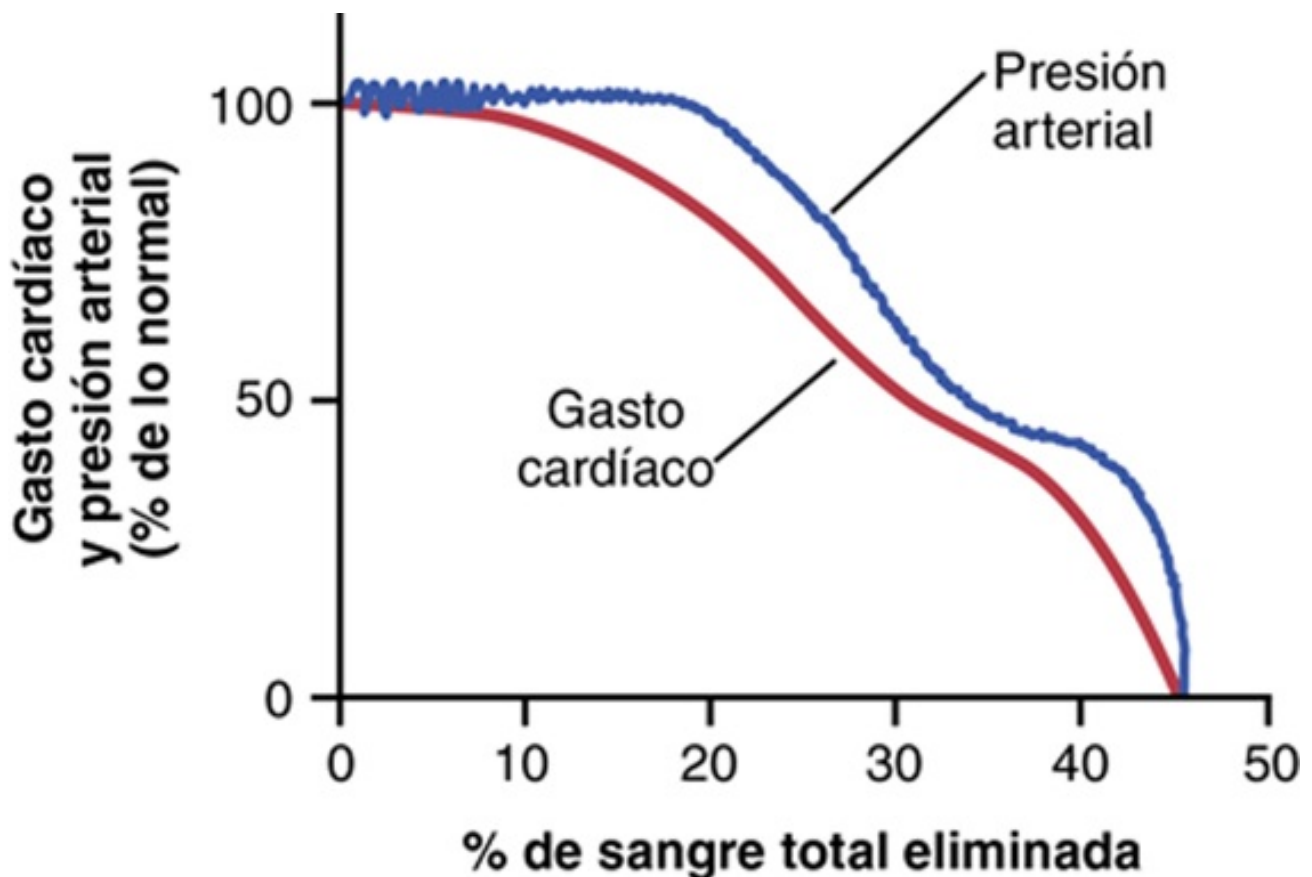


FIGURA 24-1 Efecto de la hemorragia sobre el gasto cardíaco y la presión arterial.

Compensación por los reflejos simpáticos en el shock: importancia especial en el mantenimiento de la presión arterial

El descenso de la presión arterial después de la hemorragia provoca reflejos simpáticos potentes (iniciados principalmente por los barorreceptores arteriales y por otros receptores vasculares de

estiramiento, como hemos visto en el [capítulo 18](#)), además de disminuir las presiones en las arterias y venas pulmonares. Estos reflejos estimulan el sistema vasoconstrictor simpático en la mayoría de los tejidos del organismo, con lo que se logran tres efectos importantes:

1. Las arteriolas se contraen en la mayor parte de la circulación sistémica, con lo que aumenta la resistencia periférica total.
2. Las venas y los reservorios venosos se contraen, ayudando a mantener un retorno venoso adecuado a pesar de la disminución del volumen de sangre.
3. La actividad cardíaca aumenta en gran medida, aumentando en ocasiones la frecuencia cardíaca desde su valor normal de 72 latidos/min hasta 160-180 latidos/min.

Valor de los reflejos nerviosos simpáticos

En ausencia de reflejos simpáticos solo se puede extraer el 15-20% del volumen de sangre en un período de 30 min antes de que la persona fallezca; en cambio, una persona puede mantener una pérdida del 30-40% del volumen de sangre cuando los reflejos están intactos. Por tanto, los reflejos aumentan hasta el doble la cantidad de pérdida de sangre que puede producirse sin provocar la muerte, con respecto a la pérdida posible en su ausencia.

Mayor efecto de los reflejos nerviosos simpáticos en el mantenimiento de la presión arterial que en el mantenimiento del gasto cardíaco

Volviendo a la [figura 24-1](#), observamos que la presión arterial se mantiene en niveles normales o casi normales durante más tiempo que el gasto cardíaco en una persona que tiene una hemorragia. La razón de esta diferencia es que los reflejos simpáticos están más dirigidos al mantenimiento de la presión arterial que al mantenimiento del gasto cardíaco al aumentar principalmente la resistencia periférica total, lo que no tiene ningún efecto favorable sobre el gasto cardíaco; no obstante, la *constricción simpática de las venas es importante para impedir el descenso excesivo del retorno venoso y del gasto cardíaco*, además de su papel en el mantenimiento de la presión arterial.

Especialmente interesante es la segunda meseta que se produce en los 50 mmHg de la curva de la presión arterial de la [figura 24-1](#). Esta segunda meseta es consecuencia de la activación de la respuesta isquémica del sistema nervioso central que, a su vez, provoca una estimulación extrema del sistema nervioso simpático cuando el cerebro comienza a sufrir la falta de oxígeno o la acumulación excesiva de dióxido de carbono, como se comenta en el [capítulo 18](#). Este efecto de la respuesta isquémica del sistema nervioso central puede denominarse la «última trinchera» de los reflejos simpáticos en su intento por evitar el descenso excesivo de la presión arterial.

Protección del flujo sanguíneo coronario y cerebral por los reflejos

Para el mantenimiento de la presión arterial normal, aun en presencia del descenso del gasto cardíaco, tiene un valor especial la protección del flujo sanguíneo a través de las circulaciones coronaria y cerebral. La estimulación simpática no provoca la constricción importante de los vasos cerebrales o cardíacos y, además, la autorregulación del flujo sanguíneo local es excelente en ambos lechos vasculares, lo que impide que el descenso moderado de la presión arterial reduzca de forma significativa el flujo sanguíneo. Por tanto, el flujo sanguíneo que llega al corazón y al cerebro se mantiene esencialmente en niveles normales mientras que la presión arterial no cae por debajo de los 70 mmHg, a pesar de que, en este momento, el flujo sanguíneo en algunas otras zonas del cuerpo pueda disminuir a tan solo un tercio o una cuarta parte de lo normal debido a la vasoconstricción.

Shock hemorrágico progresivo y no progresivo

En la **figura 24-2** se ilustra un experimento que demuestra los efectos de distintos grados de hemorragia aguda sobre la evolución posterior de la presión arterial. Se anestesió a los animales y se provocó una hemorragia rápida en ellos hasta que su presión arterial cayó hasta niveles distintos. Los animales cuyas presiones descendieron inmediatamente hasta 45 mmHg como máximo (grupos I, II y III) se acabaron recuperando más rápidamente si el descenso de la presión fue solo pequeño (grupo I), pero más lentamente si llegó hasta los 45 mmHg (grupo III). Todos los animales fallecieron cuando la presión arterial descendió a menos de 45 mmHg (grupos IV, V y VI), aunque muchos de ellos se debatieron entre la vida y la muerte durante horas antes de que el sistema circulatorio se deteriorara hasta la muerte.

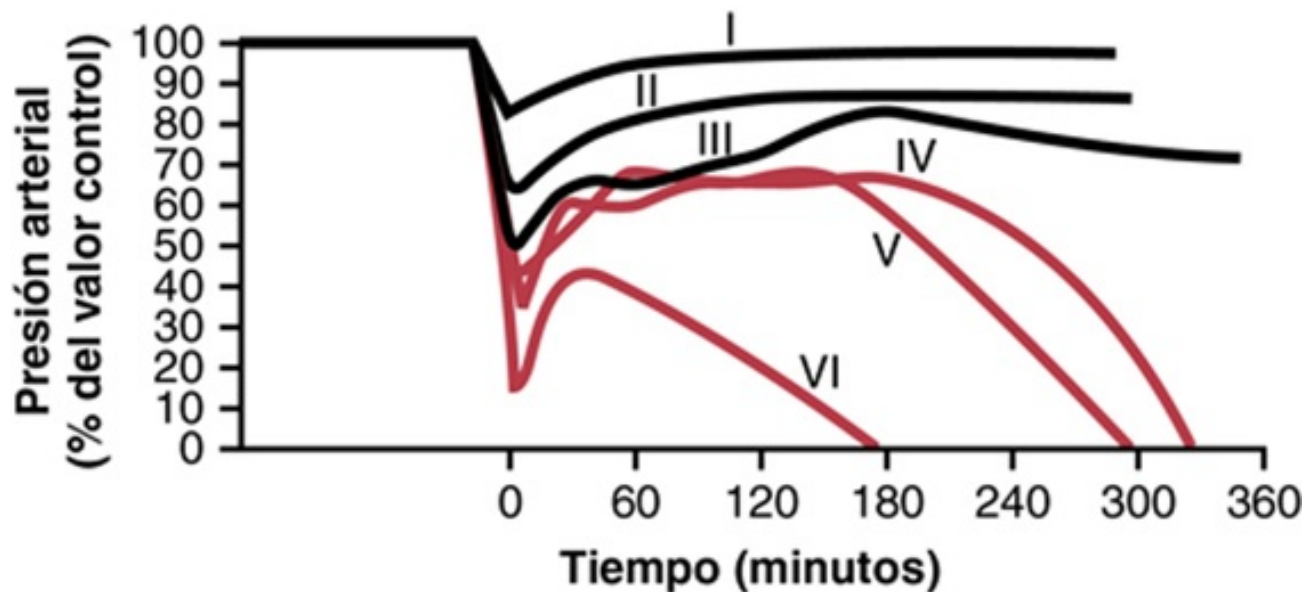


FIGURA 24-2 Evolución en el tiempo de la presión arterial en perros después de distintos grados de hemorragia aguda. Cada curva representa los resultados promedio de seis perros.

En este experimento se demuestra que el sistema circulatorio puede recuperarse siempre que el grado de hemorragia no supere una cantidad crítica. Si la pérdida de sangre sobrepasa este umbral crítico, aunque no sea más que unos mililitros, se marca la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, la hemorragia que supera un determinado nivel crítico provoca un shock que se vuelve *progresivo* y es *el propio shock el que provoca más shock* y la situación se convierte en un círculo vicioso en el que, finalmente, se deteriora la circulación y se produce la muerte.

Shock no progresivo: shock compensado

El paciente se recuperará si el shock no es tan grave como para provocar su propia progresión, por lo que el shock de este grado menor se denomina *shock no progresivo* o *shock compensado*, queriendo decir que los reflejos simpáticos y otros factores compensan suficientemente la situación para prevenir el deterioro adicional de la circulación.

Los factores que hacen que una persona se recupere de los grados moderados de shock son todos los mecanismos de retroalimentación negativa que controlan la circulación en un intento de normalizar el gasto cardíaco y la presión arterial, como son:

1. Los *reflejos barorreceptores*, que provocan una estimulación simpática potente de la circulación.

2. *La respuesta isquémica del sistema nervioso central*, que provoca una estimulación simpática aún más potente en todo el cuerpo, pero que no se activa significativamente hasta que la presión arterial cae por debajo de los 50 mmHg.
3. *Relajación inversa por estrés del sistema circulatorio*, que hace que los vasos sanguíneos se contraigan en torno al menor volumen de sangre hasta que este llene de una forma más adecuada el sistema circulatorio.
4. *Aumento de la secreción renal de renina y formación de angiotensina II*, que contrae las arteriolas periféricas y también disminuye la eliminación renal de agua y sal, mecanismos ambos que previenen la progresión del shock.
5. *Aumento de la secreción de vasopresina (hormona antidiurética) en la hipófisis posterior*, que contrae las arteriolas y venas periféricas y aumenta mucho la retención de agua en los riñones.
6. *Aumento de la secreción de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal*, que contrae las arteriolas y las venas periféricas y eleva la frecuencia cardíaca.
7. *Mecanismos compensadores que normalizan el volumen de sangre*, incluida la absorción de grandes cantidades de líquido desde el aparato digestivo, la absorción de líquido hacia los capilares sanguíneos desde los espacios intersticiales del organismo, la conservación renal de agua y sal y el aumento de la sed y del apetito por la sal, que hacen que la persona beba agua y coma alimentos salados, si es posible.

Los reflejos simpáticos y el aumento de la secreción de catecolaminas en la médula suprarrenal colaboran rápidamente a la recuperación porque su activación máxima se consigue en 30 s o unos minutos tras la hemorragia.

Los mecanismos de angiotensina y vasopresina, y también la relajación inversa por estrés que provoca la contracción de los vasos sanguíneos y de los reservorios venosos, requieren entre 10 min y 1 h para alcanzar la respuesta completa, pero son muy útiles para elevar la presión arterial o la presión de llenado circulatorio, por lo que aumentan el retorno de sangre hacia el corazón.

Por último, el reajuste de volumen de sangre mediante la absorción de líquido desde los espacios intersticiales y el aparato digestivo, así como la ingestión oral y la absorción de cantidades adicionales de agua y sal, pueden requerir de 1 a 48 h, pero finalmente se puede recuperar el cuadro siempre que el shock no se agrave tanto que entre en una etapa progresiva.

El «shock progresivo» está provocado por un círculo vicioso de deterioro cardiovascular

En la **figura 24-3** se muestran algunos de los procesos de retroalimentación positiva que también disminuyen el gasto cardíaco en el shock, haciendo que el shock se vuelva progresivo. Algunos de los procesos más importantes de retroalimentación se describen en los apartados siguientes.

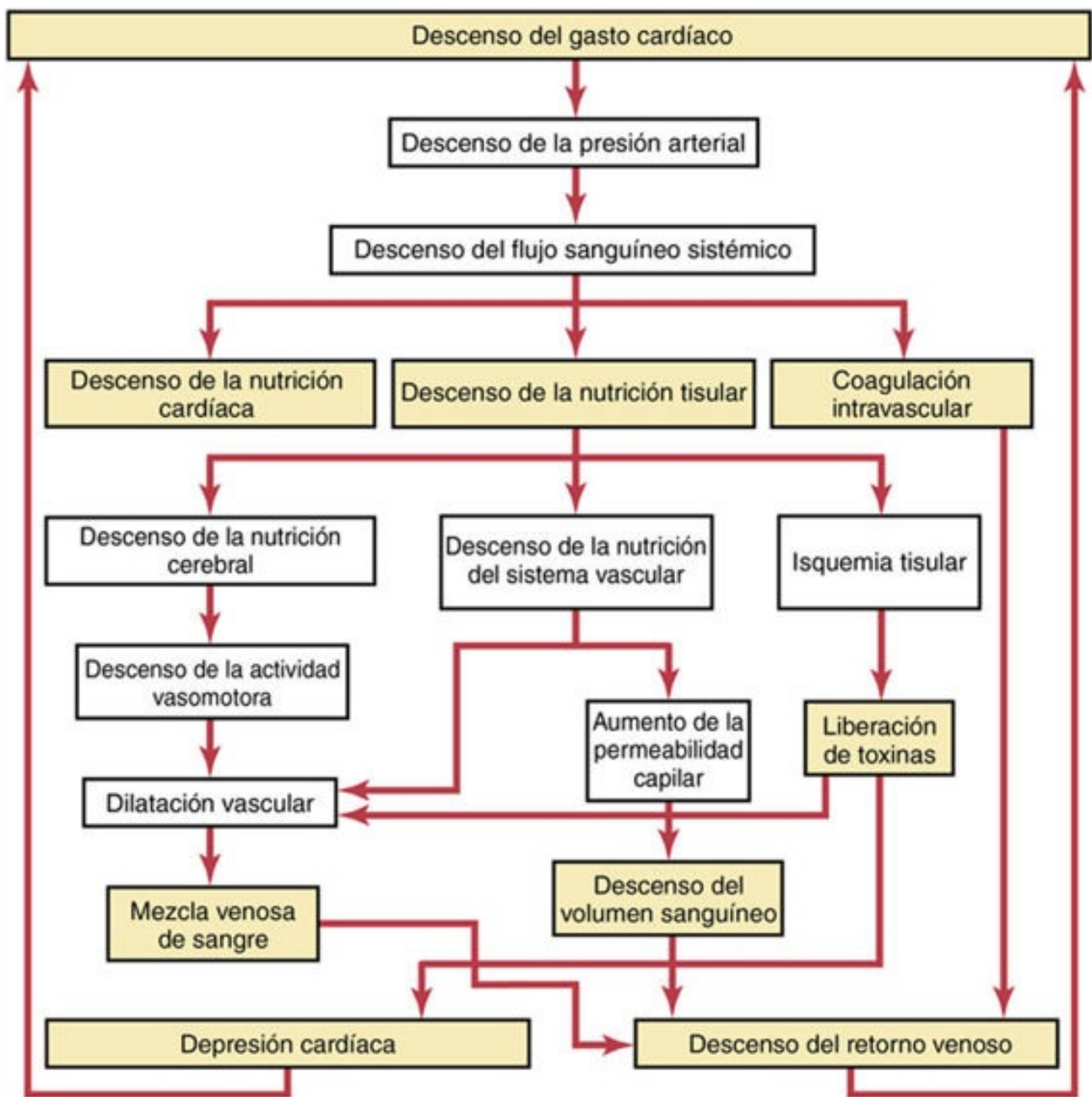


FIGURA 24-3 Distintos tipos de retroalimentación positiva que permiten la progresión del shock.

Depresión cardíaca

Cuando la presión arterial cae lo suficiente, el *flujo sanguíneo coronario disminuye por debajo de lo necesario para la nutrición adecuada del miocardio* y debilita el músculo cardíaco, disminuyendo aún más el gasto cardíaco. Es decir, se ha desarrollado un ciclo de retroalimentación positiva por el que el shock va siendo progresivamente más grave.

En la [figura 24-4](#) se muestran las curvas de gasto cardíaco extrapoladas al corazón humano a partir de los estudios realizados en animales experimentales y que demuestran el deterioro progresivo del corazón en distintos tiempos después del inicio del shock. Se provocó la hemorragia en un animal anestesiado hasta que la presión arterial cayó a 30 mmHg y se mantuvo en este nivel añadiendo sangre o continuando la hemorragia, según fuera necesario. Obsérvese en la segunda curva de la figura que el deterioro del corazón fue pequeño durante las primeras 2 h, pero a las 4 h ya se había deteriorado en un 40%; después, en la última hora del experimento (después de 4 h de una presión coronaria baja), el deterioro del corazón fue completo.

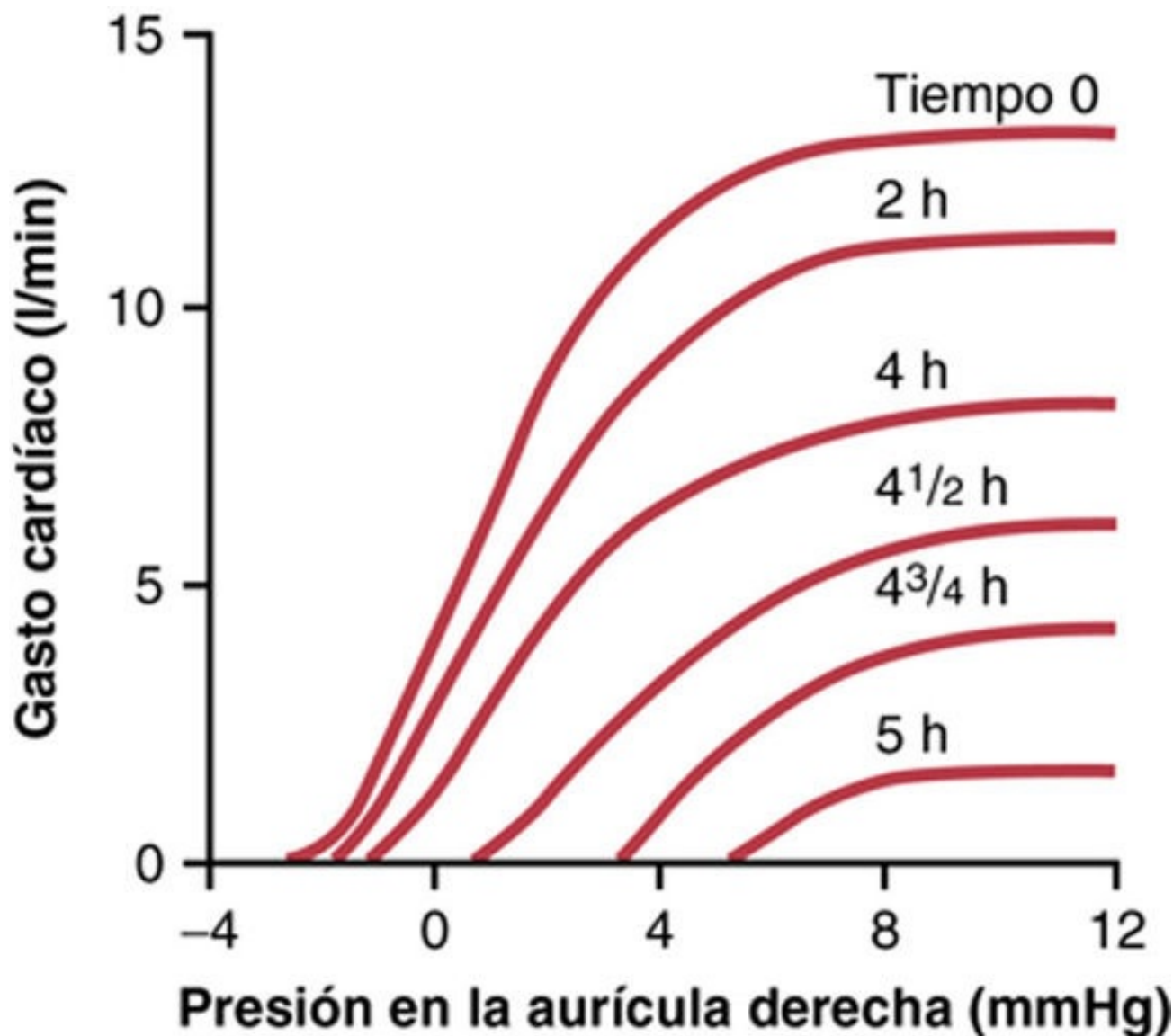


FIGURA 24-4 Curvas de gasto cardíaco del corazón en distintos tiempos después del inicio del shock hemorrágico. (Estas curvas se han extrapolado al corazón humano a partir de los datos obtenidos en experimentos con perros por el Dr. J. W. Crowell.)

Es decir, una de las características importantes del shock progresivo, tanto si es de origen hemorrágico como si se produce por otra causa, es el deterioro progresivo que sufre finalmente el corazón. En las etapas precoces del shock este deterioro tiene poca repercusión en el estado del paciente, en parte porque el deterioro del corazón no es importante en la primera hora del shock, pero principalmente porque el corazón tiene una capacidad enorme de reserva que normalmente permite bombear un 300-400% más de sangre de la que necesita el organismo para mantener la nutrición tisular de todo el cuerpo. Sin embargo, en las etapas finales del shock el deterioro del corazón es quizás el factor más importante en la progresión mortal final del shock.

Fracaso vasomotor

En las primeras etapas del shock hay varios reflejos circulatorios que provocan una actividad intensa del sistema nervioso simpático. Esta actividad permite la depresión diferida del gasto cardíaco y, en especial, previene el descenso de la presión arterial. No obstante, llega un punto en el que el descenso del flujo sanguíneo hacia el centro vasomotor del cerebro deprime tanto el centro que también se deprime progresivamente hasta volverse totalmente inactivo. Por ejemplo, durante los primeros 4-8 min, la *parada circulatoria completa* provoca en el cerebro la más intensa de todas las descargas

simpáticas posibles, pero después de 10-15 min la depresión del centro vasomotor es tal que no se puede demostrar ya la existencia de ninguna descarga simpática. Por fortuna, el centro vasomotor no suele fracasar en las etapas iniciales del shock si la presión arterial se mantiene por encima de los 30 mmHg.

Bloqueo de los vasos muy pequeños: «estasis sanguínea»

Con el tiempo se produce el bloqueo de los vasos sanguíneos muy pequeños del sistema circulatorio, lo que también provoca la progresión del shock. La causa que inicia este bloqueo es la lentitud del flujo sanguíneo en la microvasculatura. Como el metabolismo tisular continúa a pesar de que el flujo es bajo, se liberan grandes cantidades de ácido, tanto carbónico como láctico, en los vasos sanguíneos locales, lo que aumenta mucho la acidez local de la sangre. Este ácido, sumado a otros productos de deterioro procedentes de los tejidos isquémicos, provoca la aglutinación local de la sangre con la aparición de coágulos diminutos que provocan la aparición de tapones muy pequeños en los vasos sanguíneos pequeños. El aumento de la tendencia de las células sanguíneas a adherirse entre sí, aunque los vasos sanguíneos no se taponen, dificulta aún más el flujo sanguíneo a través de la microvasculatura, lo que se conoce como *estasis sanguínea*.

Aumento de la permeabilidad capilar

Después de muchas horas de hipoxia capilar y ausencia de otros nutrientes, la permeabilidad de los capilares aumenta gradualmente y comienzan a trasudar grandes cantidades de líquido hacia los tejidos. Este fenómeno disminuye aún más el volumen de sangre, disminuyendo también el gasto cardíaco y agravando el shock. La hipoxia capilar no aumenta la permeabilidad capilar hasta las etapas finales del shock prolongado.

Liberación de toxinas desde el tejido isquémico

Se ha sugerido que el shock hace que los tejidos liberen sustancias tóxicas, como histamina, serotonina y enzimas tisulares que provocan el deterioro adicional del sistema circulatorio. En los estudios experimentales se ha demostrado la transcendencia que tiene al menos una de estas toxinas, la *endotoxina*, en algunos tipos de shock.

Depresión cardíaca provocada por la endotoxina

La *endotoxina* se libera desde el interior de las bacterias gramnegativas muertas que se encuentran en el intestino. La disminución del flujo sanguíneo intestinal aumenta la formación y absorción de esta sustancia tóxica y su presencia en la circulación provoca el aumento del metabolismo celular a pesar de que las células reciben una nutrición inadecuada, lo que tiene un efecto específico sobre el músculo cardíaco, provocando la *depresión cardíaca*. La endotoxina tiene un papel importante en algunos tipos de shock, en especial en el «shock séptico», como veremos más adelante en este capítulo.

Deterioro celular generalizado

A medida que se agrava el shock aparecen muchos signos de deterioro celular generalizado en todo el organismo. Un órgano especialmente afectado es el *hígado*, como se observa en la [figura 24-5](#), principalmente por la ausencia de nutrientes suficientes que mantengan el metabolismo de los hepatocitos, normalmente alto, pero también por la exposición de los hepatocitos a cualquier toxina vascular u otro factor metabólico anormal que aparecen en el shock.

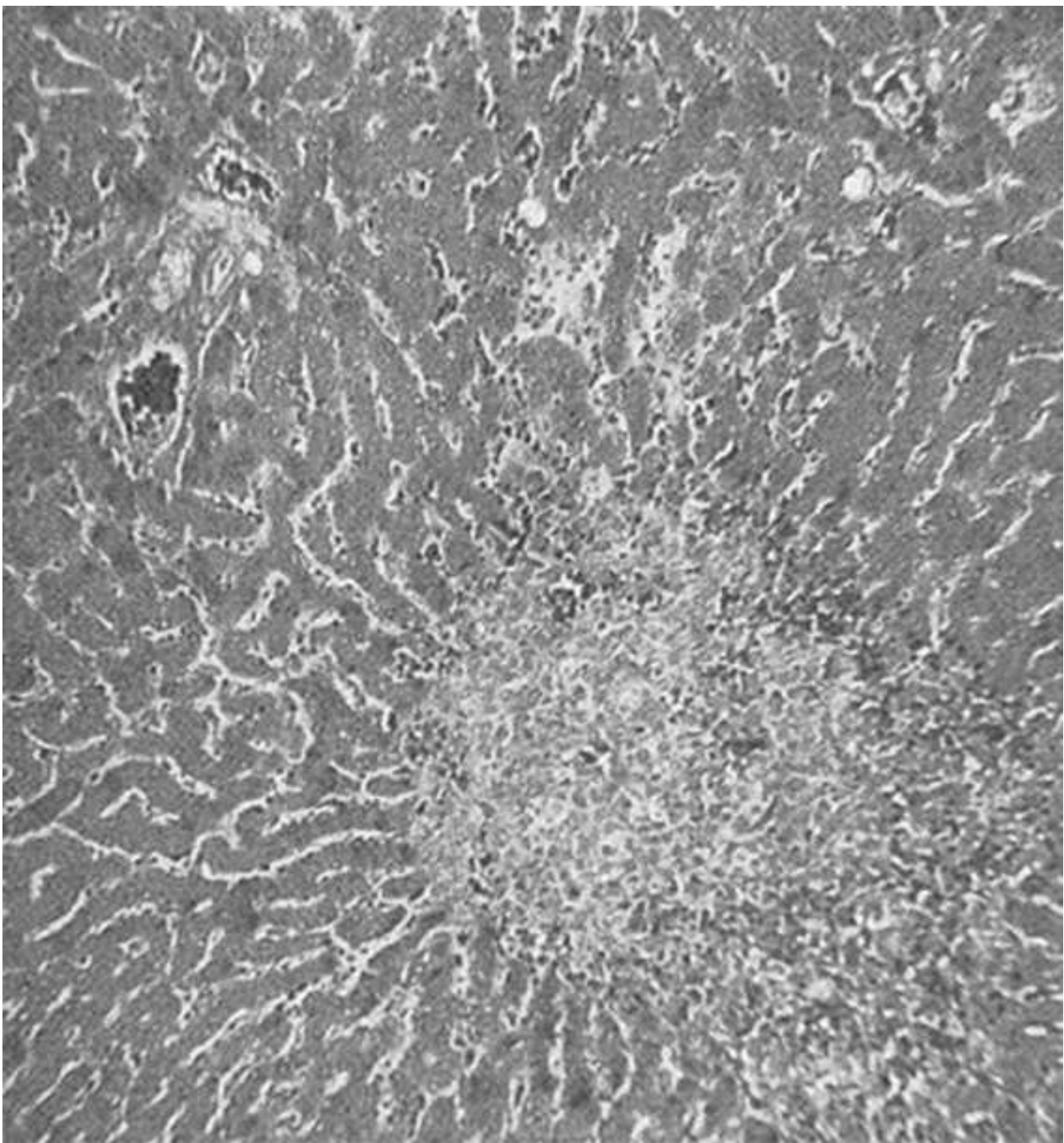


FIGURA 24-5 Necrosis de la porción central de un lobulillo hepático durante el shock circulatorio intenso.
(Por cortesía del Dr. J. W. Crowell.)

Entre los efectos celulares perjudiciales que se producen en la mayoría de los tejidos del organismo destacan los siguientes:

1. Disminución importante del transporte activo de sodio y potasio a través de la membrana celular. En consecuencia, se acumulan sodio y cloruro en las células y se pierde potasio de las células. Además, comienza la tumefacción celular.
2. Descenso importante de la actividad mitocondrial en los hepatocitos y también en muchos otros tejidos del organismo.
3. Los lisosomas de las células de muchos tejidos comienzan a romperse en todo el cuerpo, con la liberación intracelular de *hidrolasas* que aumenta aún más el deterioro intracelular.
4. El metabolismo celular de los nutrientes, como la glucosa, disminuye mucho en las etapas finales del shock. También disminuyen las acciones de algunas hormonas, con un descenso casi del 100% en las de la insulina.

Todos estos efectos contribuyen a agravar el deterioro de distintos órganos, especialmente el *hígado*, con el descenso de muchas de sus acciones metabólicas y funciones de detoxificación; los *pulmones*, con el desarrollo final de edema de pulmón y una mala capacidad de oxigenación de la sangre, y el *corazón*, con lo que se disminuye aún más su contractilidad.

Necrosis tisular en el shock grave: las zonas parcheadas de necrosis se producen por el flujo sanguíneo parcheado en distintos órganos

No todas las células del organismo se dañan por igual en el shock, ya que algunos tejidos tienen un aporte sanguíneo mejor que los demás. Por ejemplo, las células adyacentes a los extremos arteriales de los capilares reciben una nutrición mejor que las adyacentes a los extremos venosos de los mismos capilares, por lo que la deficiencia nutricional debería ser mayor en torno a los extremos venosos de los capilares que en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en la [figura 24-5](#) se muestra la necrosis en el centro de un lobulillo hepático, cuya porción es la última en exponerse a la sangre cuando esta atraviesa los sinusoides hepáticos.

En el músculo cardíaco se producen lesiones punteadas similares, aunque en este caso no se puede demostrar un patrón repetitivo definitivo, como ocurre en el hígado. No obstante, las lesiones cardíacas tienen un importante papel en el camino hasta la etapa final irreversible del shock. En el riñón también aparecen lesiones por el deterioro, en especial en el epitelio de los túbulos renales, provocando la insuficiencia renal y, en ocasiones, la muerte por uremia varios días más tarde. El deterioro de los pulmones también provoca un sufrimiento respiratorio y la muerte varios días más tarde, lo que se conoce como *síndrome del pulmón de shock*.

Acidosis en el shock

Las alteraciones metabólicas que se producen en el tejido afectado por el shock provocan la acidosis sanguínea en todo el cuerpo, como consecuencia de la mala liberación de oxígeno a los tejidos con la disminución consiguiente del metabolismo oxidativo de los productos alimenticios. Cuando esto sucede, las células obtienen la mayor parte de su energía mediante el proceso anaerobio de la glucólisis, lo que libera cantidades *excesivas de ácido láctico* en la sangre. Además, el flujo sanguíneo insuficiente que llega a los tejidos evita la eliminación normal del dióxido de carbono. Este dióxido de carbono reacciona localmente en las células con agua para formar concentraciones altas de ácido carbónico intracelular que, a su vez, reacciona con varios productos químicos tisulares para formar nuevas sustancias ácidas intracelulares, es decir, la acidosis tisular local es otro efecto del shock que deteriora aún más el organismo, provocando la progresión del shock.

Deterioro de la retroalimentación positiva en los tejidos en shock y el círculo vicioso del shock progresivo

Todos los factores que acabamos de comentar y que facilitan la progresión del shock son variaciones de la *retroalimentación positiva*, es decir, cada aumento del grado de shock provoca un aumento adicional del propio shock.

No obstante, la retroalimentación positiva no conduce necesariamente a un círculo vicioso. El desarrollo del círculo vicioso depende de la intensidad de la retroalimentación positiva. En los grados leves de shock los mecanismos de retroalimentación negativa de la circulación: los reflejos simpáticos, los mecanismos de relajación inversa por estrés de los reservorios sanguíneos, la absorción del líquido hacia la sangre desde los espacios intersticiales y otros, pueden superar fácilmente las influencias de la retroalimentación positiva y, por tanto, permiten la recuperación. Sin

embargo, en un shock intenso, el deterioro de la circulación provocado por los mecanismos de retroalimentación cada vez más potentes es tal que todos los sistemas normales de retroalimentación negativa del control circulatorio juntos no pueden devolver el gasto cardíaco a la normalidad.

Teniendo en cuenta una vez más los principios de la retroalimentación positiva y el círculo vicioso que se comentan en el [capítulo 1](#), es fácil entender por qué existe un gasto cardíaco crítico, por encima del cual la persona en shock se recupera y por debajo del cual se entra en un círculo vicioso de deterioro circulatorio que evoluciona hasta la muerte.

Shock irreversible

Después de que el shock ha evolucionado hasta una determinada etapa, la transfusión o cualquier otro tipo de tratamiento es incapaz de salvar la vida de una persona. Se dice entonces que el paciente está en *una etapa irreversible del shock*. Irónicamente, en algunos casos aún se puede normalizar la presión arterial, e incluso el gasto cardíaco, o casi durante breves períodos de tiempo con el tratamiento, incluso en esa etapa irreversible, pero el sistema circulatorio continúa deteriorándose y la muerte se produce en minutos u horas.

En la [figura 24-6](#) se explica este efecto. La transfusión durante esta etapa irreversible puede devolver el gasto cardíaco (y también la presión arterial) casi a la normalidad, pero el gasto cardíaco pronto comienza a descender de nuevo y las transfusiones sucesivas tienen cada vez menos efecto. En este momento ya se han producido muchos cambios que deterioran los miocitos del corazón; aunque no afectan de *inmediato* a la capacidad de bomba cardíaca, a largo plazo sí la deprimen lo suficiente como para provocar la muerte. Después de un determinado momento se ha producido tanto daño tisular, se han liberado tantas enzimas destructivas hacia los líquidos corporales, se ha desarrollado tanta acidosis y están en curso tantos otros factores destructores que incluso el mantenimiento del gasto cardíaco normal durante unos minutos no puede revertir la continuación del deterioro. Por tanto, el shock grave se alcanza finalmente tras una etapa en la que la persona morirá aunque un tratamiento enérgico pudiera normalizar el gasto cardíaco durante cortos períodos de tiempo.

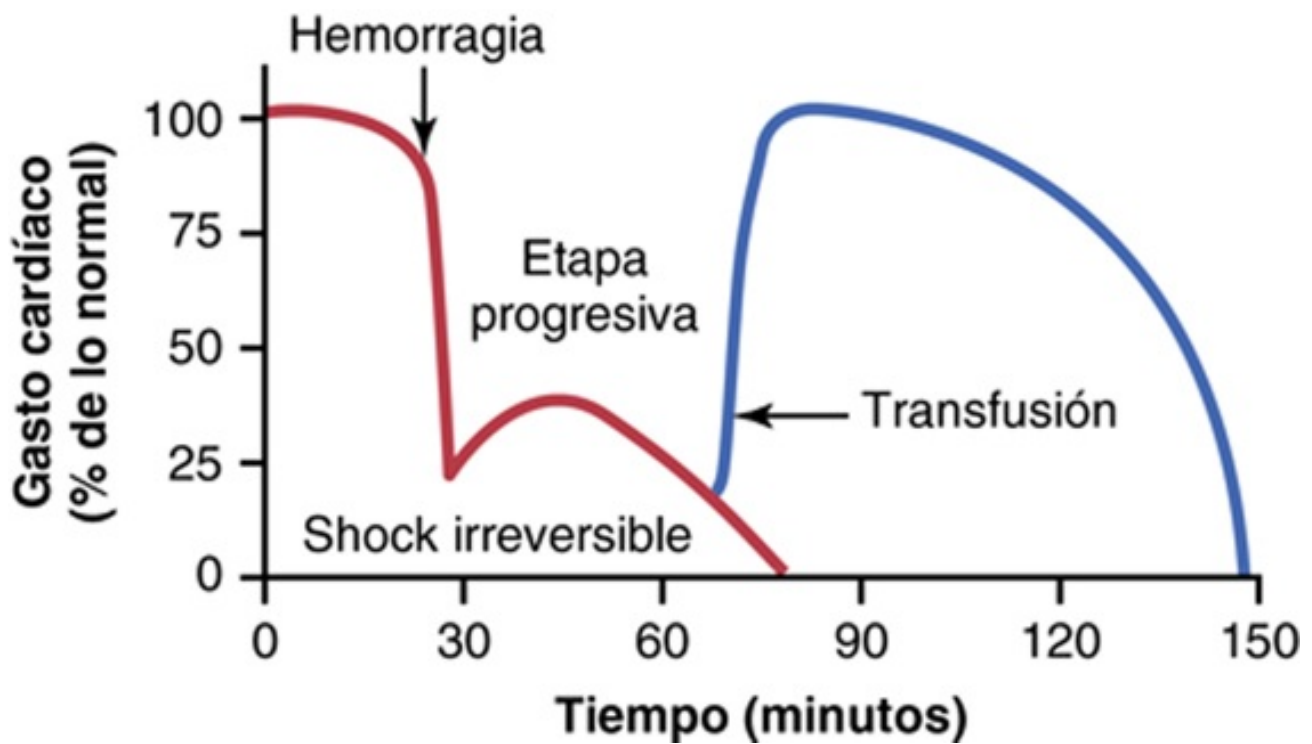


FIGURA 24-6 Fracaso de la transfusión para prevenir la muerte en el shock irreversible.

Depleción de las reservas celulares ricas en fosfato en el shock irreversible

Las reservas de fosfato de alta energía de los tejidos corporales, en especial en el hígado y el corazón, disminuyen mucho en caso de shock intenso. Esencialmente, todo el *fosfato de creatina* se ha degradado y casi todo el *trifosfato de adenosina* se ha degradado hasta *difosfato de adenosina*, *monofosfato de adenosina*, y, finalmente, *adenosina*. Después, gran parte de esta adenosina difunde hacia el exterior de las células, hacia la sangre circulante, y se convierte en ácido úrico, una sustancia que no puede volver a entrar en las células para reconstituir el sistema de fosfato de adenosina. La adenosina nueva se puede sintetizar a una velocidad de solo el 2% de la cantidad celular normal cada hora, lo que significa que es difícil volver a rellenar las reservas de fosfatos de alta energía una vez que se han vaciado.

Es decir, una de las consecuencias más devastadoras del shock y la que quizás es más significativa para el desarrollo de un estado final irreversible es esta depleción celular de estos compuestos de alta energía.

Shock hipovolémico provocado por pérdidas de plasma

La pérdida de plasma del sistema circulatorio, aunque no haya pérdida de eritrocitos, puede ser tan grave que se reduce mucho el volumen total de sangre, provocando un shock hipovolémico típico similar casi en todos sus detalles al provocado por la hemorragia. La pérdida importante de plasma se produce en las siguientes situaciones:

1. La *obstrucción intestinal* puede ser causa de un descenso muy importante del volumen plasmático. La distensión intestinal que se produce en la obstrucción intestinal bloquea parcialmente el flujo sanguíneo venoso en las paredes intestinales, lo que aumenta la presión capilar intestinal. A su vez, este aumento de presión consigue la pérdida desde los capilares hacia las paredes intestinales y también hacia la luz intestinal. Dado que el líquido que se pierde es rico en proteínas, el resultado es la disminución de proteínas plasmáticas y también la disminución del volumen plasmático.

2. *Las quemaduras graves u otras afecciones en las que se elimina la piel* provocan pérdida de plasma a través de las zonas desnudas con el descenso importante del volumen plasmático.

El shock hipovolémico que se produce como consecuencia de la pérdida de plasma tiene casi las mismas características que el shock provocado por la hemorragia, excepto por un factor adicional que complica el cuadro: el aumento importante de la viscosidad de la sangre, como consecuencia de la mayor concentración de eritrocitos en la sangre residual, y este aumento de la viscosidad exacerba el enlentecimiento del flujo sanguíneo.

La pérdida de líquido en todos los compartimientos líquidos del organismo se denomina *deshidratación*, en la que también se reduce el volumen de sangre y se provoca un shock hipovolémico similar al que se produce en caso de hemorragia. Algunas de las causas de este tipo de shock son una sudoración excesiva, la pérdida de líquido por una diarrea o vómitos intensos, la pérdida excesiva de líquidos por unos riñones nefróticos, la ingestión inadecuada de líquido y electrolitos, o la destrucción de las cortezas suprarrenales, con la pérdida de la secreción de aldosterona y el fracaso consecuente de los riñones para reabsorber sodio, cloruro y agua, lo que sucede en ausencia de la hormona corticosuprarrenal aldosterona.

Shock hipovolémico provocado por traumatismos

Una de las causas más frecuentes de shock circulatorio es un traumatismo corporal. A menudo, el shock es consecuencia, sencillamente, de la hemorragia provocada por el traumatismo, pero también puede producirse sin hemorragia porque una contusión extensa del cuerpo puede dañar los capilares lo suficiente como para permitir la pérdida excesiva de plasma hacia los tejidos. Este fenómeno provoca que el volumen de plasma disminuya mucho y se produzca el consiguiente shock hipovolémico.

Se ha intentado investigar los factores tóxicos liberados por los tejidos traumatizados como una de las causas de shock después del traumatismo. No obstante, en los experimentos con transfusiones cruzadas a animales normales no se pudo demostrar la participación de elementos tóxicos significativos.

Por tanto, parece que el shock traumático es consecuencia principalmente de la hipovolemia, aunque podría haber un grado moderado de shock neurógeno concomitante, provocado por la pérdida del tono vasomotor, como veremos a continuación.